

高压部件操作规程及注意事项

(1) 操作规程

- 1 高压部件的调试、检修及带电组装作业，建议设立专职监护人。由监护人监督作业全过程（包括人员组成、工具、劳保用品、器材是否符合要求），并对作业结果进行检查，指挥上电。
- 2 监护人要认真负起责任，确保作业安全。否则在发生安全责任事故时要承担责任。
- 3 监护人须有丰富电器维修经验，经考核合格后方能上岗。
- 4 在进行较复杂或较危险的作业时，监护人要按流程指挥操作，作业人在做完一个操作后要告知监护人。监护人要在作业流程单上作标记确认。
- 5 操作人员必须佩带必要的劳保用品。如绝缘手套、绝缘胶鞋等，其电压等级必须大于需要测量的最高电压。用前需检查其是否完好无损，确保安全。特殊情况下建议带防弧面罩。

绝缘手套 (耐压 600V 以上)	防弧 面罩	绝缘胶鞋
		

- 6 操作人员在组装、调试、检修高压部件时，必须两人以上并由监护人监督作业。
- 7 操作人员进行作业时必须单手操作，原则上不允许带电操作。例如：保证所使用的测量仪表至少有一根表笔线上配备绝缘鳄鱼夹，测量时一只手把夹子夹到电路的一个端子，另一只表笔接到另一个端子测量读数。每次测量时只能用一只手握住表笔线或车的地线。
- 8 操作人员在作业中，对所拆除的高低压系统电线要妥善处理，包好裸露出的电线头，以防触电或酿成其它事故。
- 9 更换高压回路器件，一定要按原车设计要求容量更换。
- 10 在检修高压系统时，车辆必须处于OFF档，并拔下紧急维修开关，必须亲自妥善保管，直至检修完毕。使用万用表检测高压电路（例如高压电容及其回路），需确保无电。在操作时应当严格遵守电气作业操作规程及相应检测工具使用要求，以防高压系统内器件损坏而带电，造成触电事故。
- 11 高压系统在调试或检修完毕后，需由监护人检查确定能否上电。该监护人要仔细检查电路是否符合要求，并且检查现场工作人员是否在安全距离以内，然后在专用检查单上签字确认，指挥通电。
- 12 发生异常事故和火灾时，操作人员应立即切断高压回路，其他人员立即使用干粉灭火器及黄沙扑救，严禁用水剂灭火器。

(2) 操作注意事项

- 1 操作者穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套，单手操作。紧急维修开关总成的操作最好指定专人负责，避免多人误操作。
- 2 在整车装配过程中，必须拔掉紧急维修开关手柄，并由专人看管。
- 3 在车辆维修、低压调试前，确认整车用电器都在OFF 状态，再拔掉紧急维修开关手柄。
- 4 在车辆维修和低压调试过程中，紧急维修开关手柄的存放位置，须在维修人员和调试

人员的视野范围之内。

5 需要进行高压调试或上高压电时，请确认整车用电器都在OFF 状态，并提醒周围同事，暂时远离车载高压电设备，然后再插上紧急维修开关手柄。车辆发生紧急状况时，须迅速拔掉紧急维修开关手柄，切断整车高压电源。

(3) 突发和重大故障应急处理措施

针对试验车辆在试验过程中发生突发紧急情况或重大事故（人力不可控制时）时，应按照实际情况进行应急处理：

1 试验车辆在试验过程中，突然出现异响时。应立即停止试验进行检查，查明原因并向相关责任人反馈检修。

2 试验车辆在试验过程中，突然出现爆胎或其它意外情况时。驾驶人员应保持清醒敏捷的头脑，保证人身安全前提下操控车辆。

3 试验车辆在试验过程中，突然出现异味或冒烟时，应立即停止试验并关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材进行灾害控制，防止灾害事故扩大。迅速报告相关责任人进行检修，解决事故隐患。

4 试验车辆在试验过程中，突然起火时，应在确保人身安全的情况下，立即停止试验关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材尽量控制火灾局势，迅速向外部求救。

5 试验车辆在试验过程中，发生突发性故障和其它重大事故时，在不能自行解除的情况下，迅速离开事故车辆，到安全距离保护现场，立即向主管部门报告和向外部求救。

6 试验车辆在试验过程中，突然发生突发性事故和其它重大事故时，应立即抢救受伤人员，向主管部门报告。请求外部救护车或任何交通工具送往医院作进一步的治疗。

第一章 前驱电动总成

第一节 前驱电动总成系统简介

一、前驱电动总成技术参数

驱动电机	额定/峰值功率（kW）	25/45
	额定/峰值扭矩（Nm）	50/110
	转速（rpm）	14000
变速器	速比	10.27
	齿轮油型号	壳牌齿轮油 施倍力 S3 ATF MD3
	齿轮油加注量（L）	0.6
驱动电机控制器	额定/峰值功率（kW）	25/50
	额定/峰值输出电流（A）	100/180
前驱电动总成	总质量（kg）（含齿轮油）	52

二、前驱电动总成外形结构简图

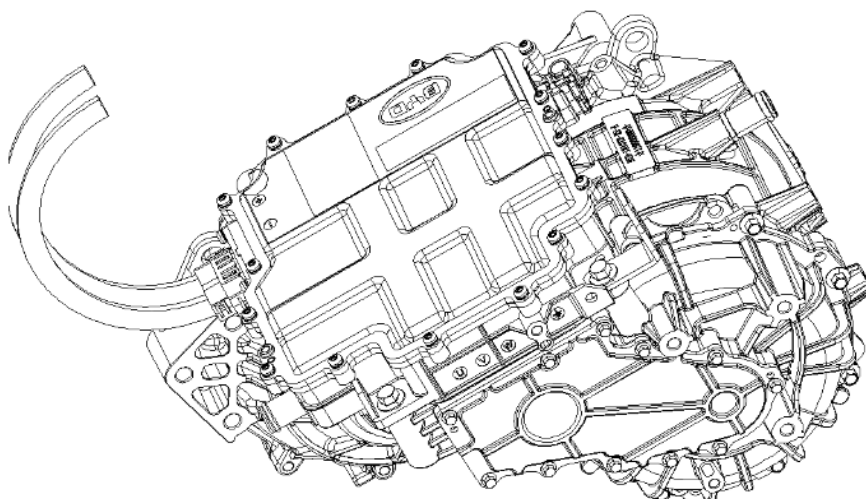


图 1 前驱电动总成结构简图

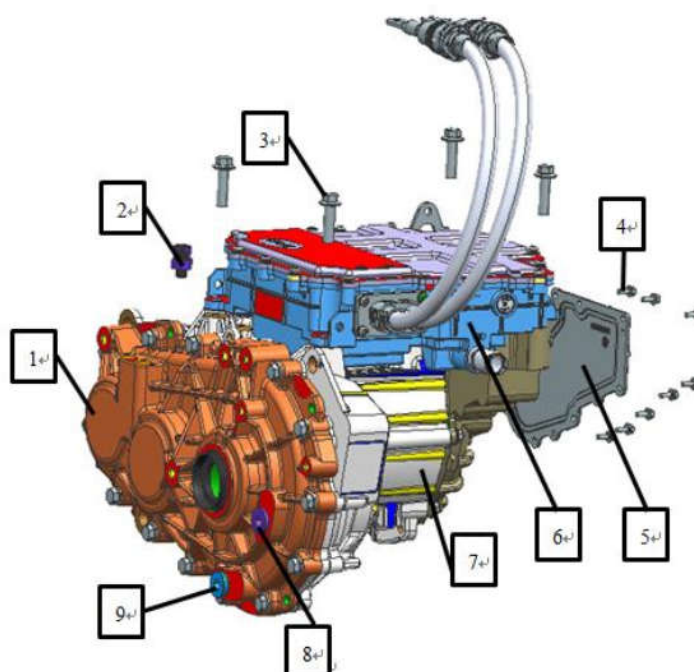


图 2 前驱电动总成

序号	零部件名称	数量 (PCS)	备注
1	变速器	1	
2	通气阀组件	1	锁紧力矩: $16 \pm 2\text{N}$
3	电控固定螺栓	4	锁紧力矩: 35 ± 1
4	电机端盖固定螺栓	12	锁紧力矩: 6 ± 1
5	电机端盖	1	
6	驱动电机控制器	1	
7	驱动电机	1	

8	注油螺塞组件	1	锁紧力矩：37±2N
9	放油螺塞组件	1	锁紧力矩：50±3N

第二节 前驱电动总成常见故障与维修

一、维修预处理与说明

1、将前驱电动总成从整车上拆卸下来之前，需将齿轮油排出。

用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件(如图3)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

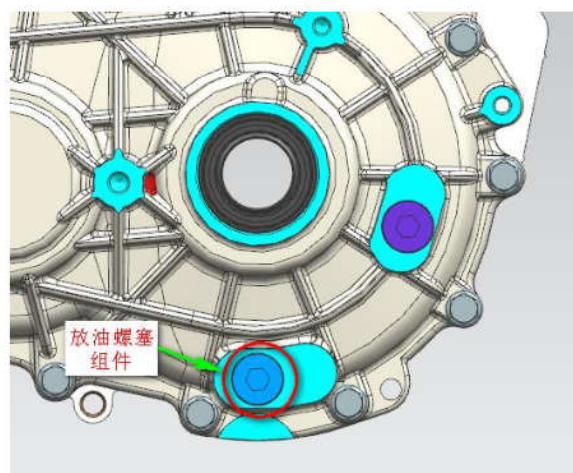


图 3 放油螺塞组件

2、拆解前驱电动总成本体之前需将总成内部残留的冷却液排出。

在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出。

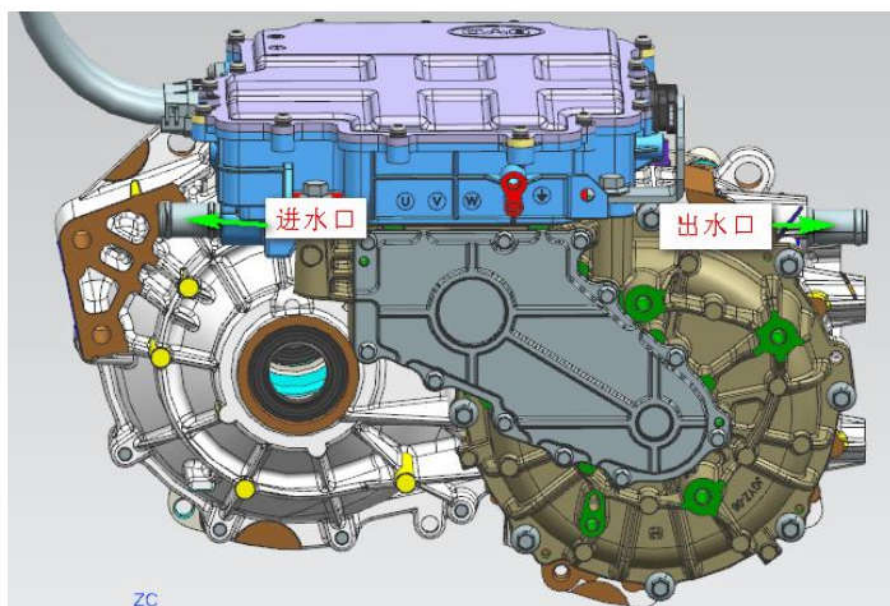


图 4 电动总成进出水口

3、前驱电动总成在分解修理后，再重新装到车上需注意的事项。

驱动电机和前箱体是一体的，待传动轴插入变速箱差速器端口花键卡圈锁住后，使用差速器油封保护套，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封。加入 0.6L 齿轮油，确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，打好力矩后，涂漆标。

安装驱动电机控制器时，注意 4 个驱动电机控制器的螺栓孔位置，以及驱动电机控制器与电机水道连接位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

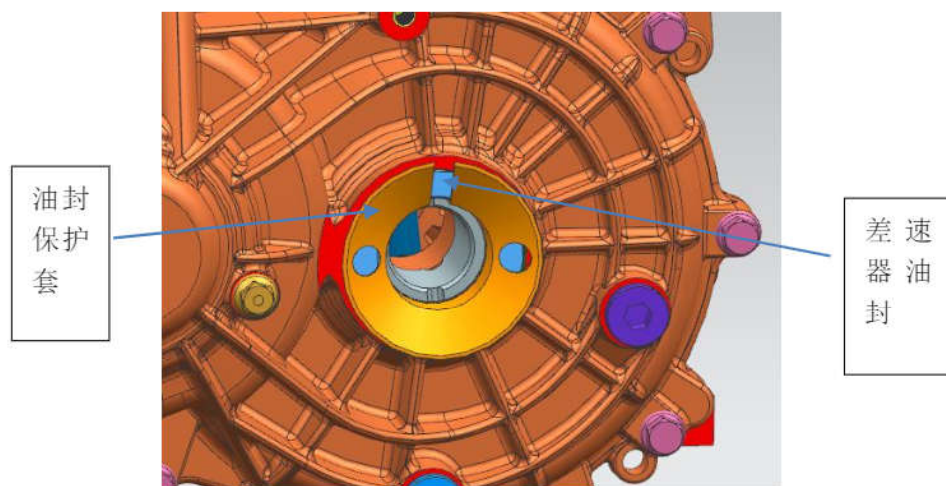


图 5 油封保护套

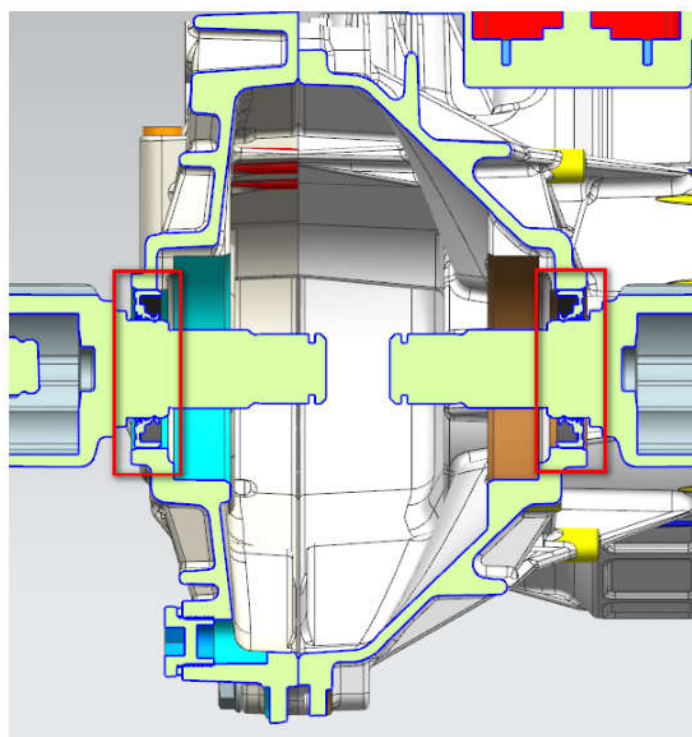


图 6 油封与传动轴配合图

4、螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

注：在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

二、变速器总成的常见故障与维修

1、变速器总成常见故障及处理方法：

常见相关故障	故障确认	处理方法
通气阀组件漏油	目视通气阀组件位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	1、 先用手指压一下通气帽，若能正常弹起，就检查齿轮油加注量是否正常，若油量加注过多，则重新按标准加注油量。 2、 若通气阀无法正常弹起，则需更换新的通气阀组件，具体操作见 2.2.1
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置（如图 6）或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.2
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞（如图 10）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.3
行驶异响	整车行驶时，总成出现明显卡滞或明显金属敲击异响	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2、更换通气阀组件漏油的的操作步骤

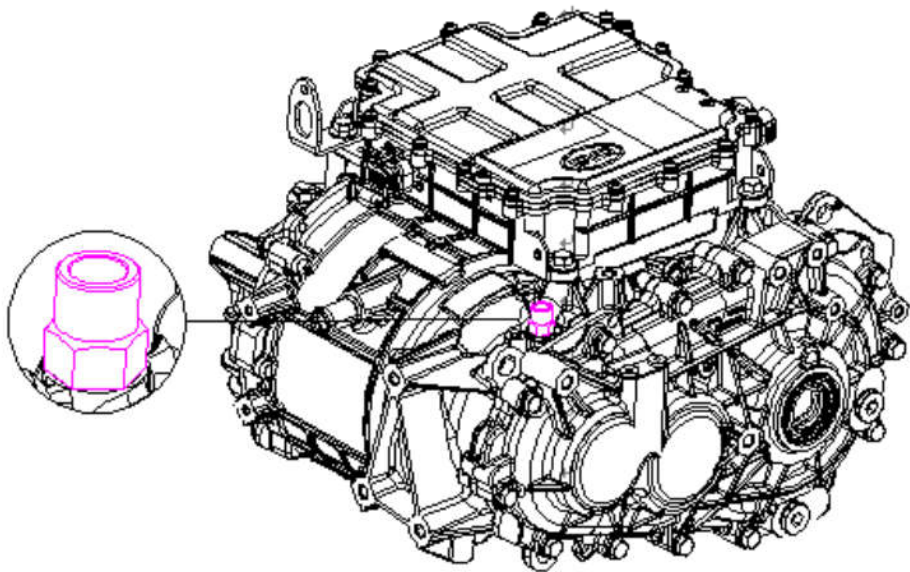


图 7 通气阀组件示意图

- 1) 用 M8 的套筒将通气阀组件拆卸下来;
- 2) 将新的通气阀组件安装到变速器上, 并拧紧力矩 $16 \pm 2\text{Nm}$, 打上漆标。

2.2.2 更换差速器油封的操作步骤

- 1) 先拆掉漏油油封, 找一尖头螺栓, 拧入油封内, 然后用钳子拔出油封即可;
- 2) 把新油封套入油封工装上, 然后把工装对准油封孔, 放到合适位置, 再用锤子轻轻敲到合适位置即可, 确保油封与油封口处平滑, 无凹凸。

3、更换放油螺塞的操作步骤

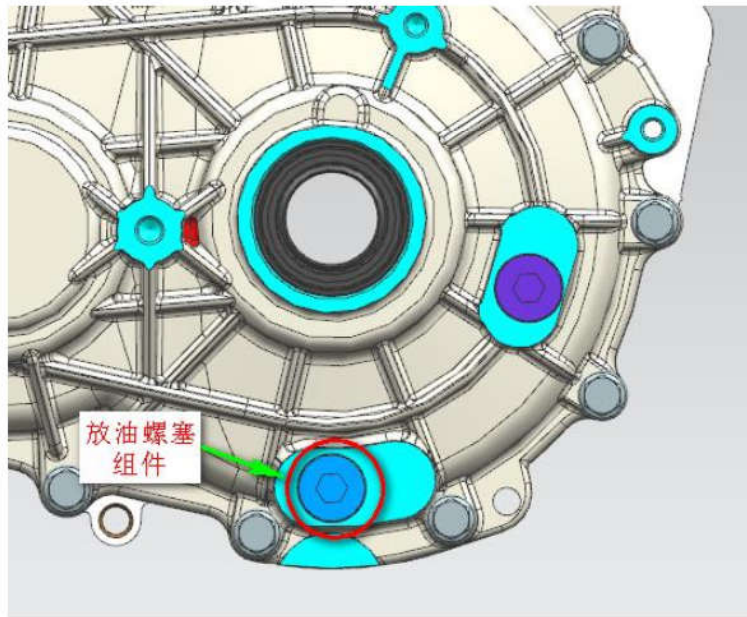


图 8 放油螺塞组件示意图

- 1) 用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞, 检查是垫片还是螺塞的问题;
- 2) 将新的放油螺塞安装到变速器上后, 拧紧力矩 $50 \pm 3\text{N}$, 并打上漆标;

三、驱动电机的常见故障与维修

1、驱动电机的常见故障及处理方法:

常见相关故障	故障确认	处理方法
整车报旋变故障	通过转接线检测旋变正弦余弦及激磁阻抗, 测试时频率设置为 10KHz, 对应的阻抗要求为正弦 (引脚 5-10, 见图 8): $520 \Omega \pm 52 \Omega$, 余弦 (引脚 4-9, 见图 8): $520 \Omega \pm 52 \Omega$, 激磁 (引脚 3-8, 见图 8): $120 \Omega \pm 12 \Omega$	如果阻值正常则排查控制器, 如果阻值异常可进行更换旋变; 具体操作见 2.3.1
整车报漏电	拆开电机小端盖, 同时拆下定子引出线固定螺栓, 测试定子组件对电机壳体绝缘耐压 绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S, $> 50\text{M}\Omega$ 耐电压的要求为 AC1800V、60S、 $< 15\text{mA}$	若测试结果正常则检测排查控制器, 若检测绝缘耐压不良, 则需将电机拆下返厂检测维修; 具体操作见 2.3.2
整车报异响	确认异响出现的工况, 并进行录音	将录音数据发给品质售后负责人, 并提供给技术部门进行同步确认处

		理方法；
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2、整车报旋变故障的操作步骤

拆卸旋变及温度传感器接插件：按下卡扣将下图8所示旋变及温度传感器接插件拔出，该接插件的引脚定义如下所示：

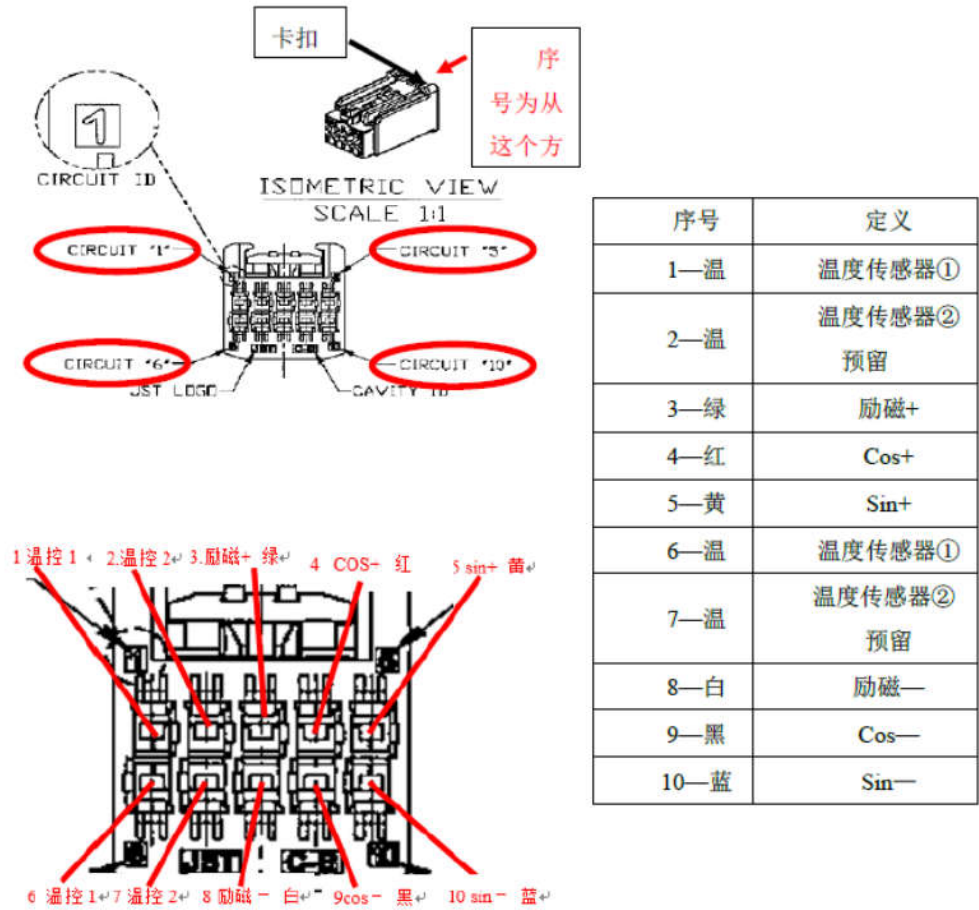


图8 旋变及温度传感器引脚定义

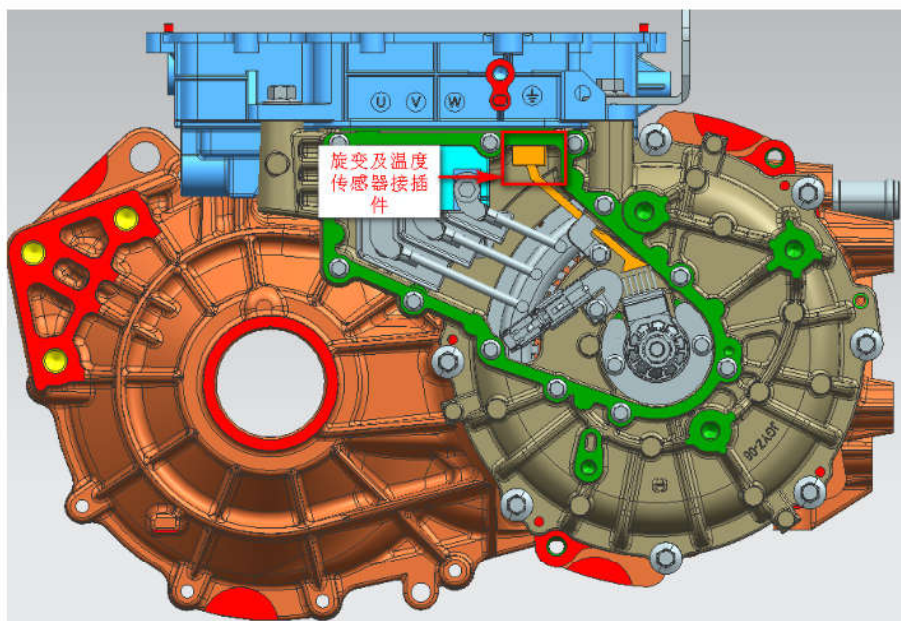


图9 旋变及温度传感器接插件示意图

3、整车报漏电的操作步骤

拆下下图所示固定定子引出线的3个M6外六角螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到电机壳体上展开测试。

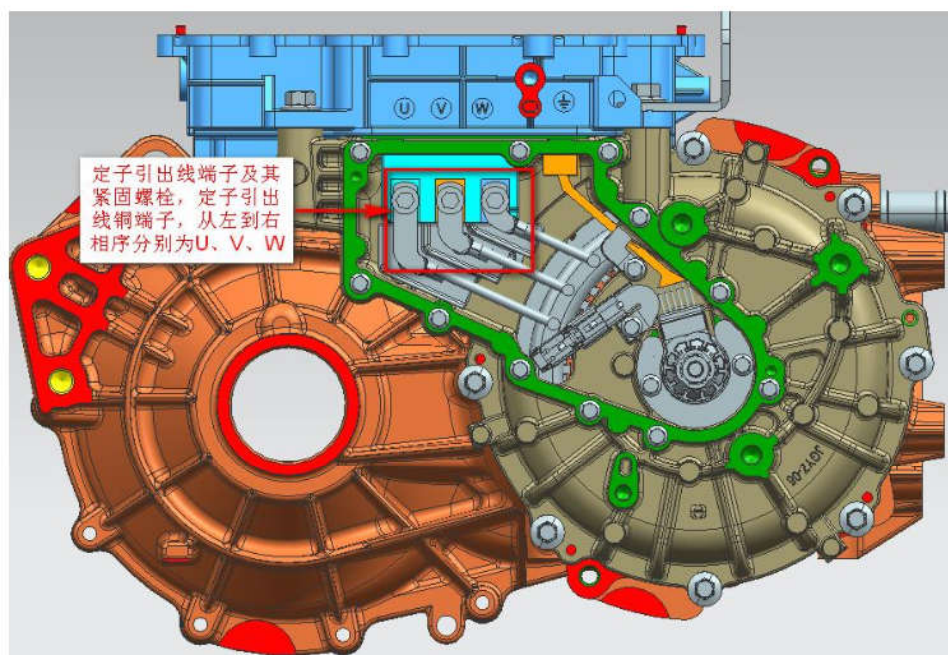


图 10 电机定子引出线示意图

四、驱动电机控制器常见故障诊断及拆装

1、电气原理图



2、驱动电机控制器的诊断流程

	车辆进入维修车间
--	----------

下一步

	检查蓄电池电压
--	---------

标准电压值：

9~16V

如果电压值低于 9V，在进行下一步之前
请充电或更换蓄电池。

下一步

	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
--	-----------------------------

下一步

	清除所有模块故障码，退到 off 挡
--	--------------------

下一步

	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码
--	-----------------------------------

	参考故障诊断表
--	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

7	检查直流母线
---	--------

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

端子	正常值
母线正→母线负	420V~705.6V（额定 613.2V）

OK：电压正常。

	维修或更换电机控制器
--	------------

	测试确认
--	------

0	结束
---	----

3、驱动电机控制器的故障诊断码

故障码	故障定义	可能故障模块
P1BB000	前驱动电机过流	电机控制器、驱动电机
P1BB200	前驱动电机一般过温告警	电机控制器、驱动电机、冷却系统
P1BB298	前驱动电机严重过温告警	电机控制器、驱动电机、冷却系统
P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT-NTC 一般过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BAC00	前驱动电机控制器 IGBT 核心温度一般过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BB319	前驱动电机控制器 IGBT-NTC 严重过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BAC19	前驱动电机控制器 IGBT 核心温度严重过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压	动力电池、电机控制器
P1BB600	前驱动电机控制器高压过压	动力电池、电机控制器
P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障	电机控制器
P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障	网关、SRS 模块、低压线束、电机控制器
P1BB900	前驱动电机控制器开盖保护（预留）	/
P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误	电机控制器
P1BBC00	前驱动电机控制器 DSP 复位故障	电机控制器
P1BBD00	前驱动电机控制器主动泄放故障	电机控制器

P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失	电机控制器、旋变、低压线束
P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常	电机控制器、旋变、低压线束
P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱	电机控制器、旋变、低压线束
P1BC200	前驱动电机缺 A 相	电机控制器、高低压线束
P1BC300	前驱动电机缺 B 相	电机控制器、高低压线束
P1BC400	前驱动电机缺 C 相	电机控制器、高低压线束
P1BC900	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障	电机控制器
P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障	电机控制器
P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障	电机控制器
P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校 验故障报警	电机控制器
U014187	与整车控制器通讯故障	整车控制器、低压线束
U011100	与 BMC 通讯故障	
P1BD119	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过流 故障	电机控制器
P1BD117	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过压 故障	电机控制器
P1BD000	前驱动电机控制器驱动 DSP1 死机故 障	电机控制器
P1BD400	前驱动电机控制器驱动 CPLD 运行 故障	电机控制器
P1BD200	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报错故障	电机控制器
P1BD300	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 下桥报错故障	电机控制器
P1B2516	低压蓄电池电压过低	低压蓄电池、低压线束
P1B2517	低压蓄电池电压过高	低压蓄电池、低压线束
U015129	电机控制器接收 SRS CAN 信 号异常	SRS
U015229	电机控制器接收 SRS 硬线信 号异常	SRS
P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障	电机控制器
P1BF900	备用电源故障	电机控制器
P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障	电机控制器、冷却系统
P1BF200	前电机绕组温度传感器采样异常	电机控制器
P1BF100	前驱动电机控制器 IPM 温度采样异常	电机控制器

4、驱动电机控制器的引脚定义

产品端引脚定义

接插件引脚	端口名称	端口定义	信号类型	稳态工作电流	备注
1	12V 电源地	GND-IN		2	
2					
3					
4					
5	碰撞信号	CRASH_IN			PWM
6	12V 电源地	GND-IN		2	
7					
8	碰撞信号地	EARTH-1		0.5	
9	CAN 高	CANH		0.5	动力网 CAN 高
10	12V 电源正	+12V	+12V	2	
11	12V 电源正	+12V	+12V	2	
12					
13	CAN 屏蔽地	EARTH		/	
14	CAN 低	CANL		0.5	动力网 CAN 低

5、驱动电机控制器的拆装

（1）在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

（2）拆开固定驱动电机控制器的 4 个螺栓 M10，拆开固定驱动电机端盖的 11 个 M5 螺栓，然后再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓，旋变及温度传感器接插件。拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

（3）驱动电机控制器装配

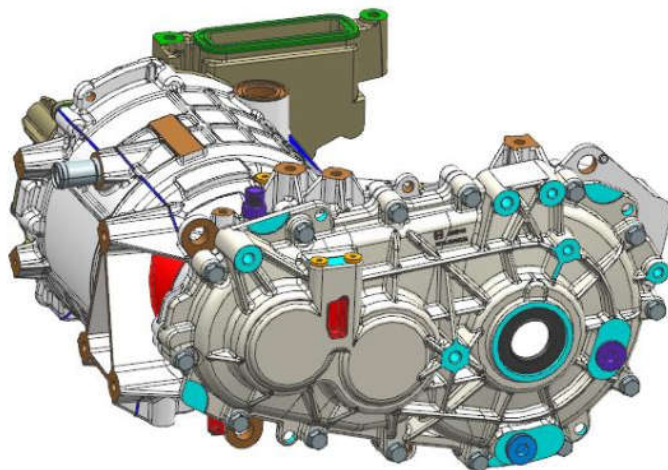


图11 驱动电机控制器装配前

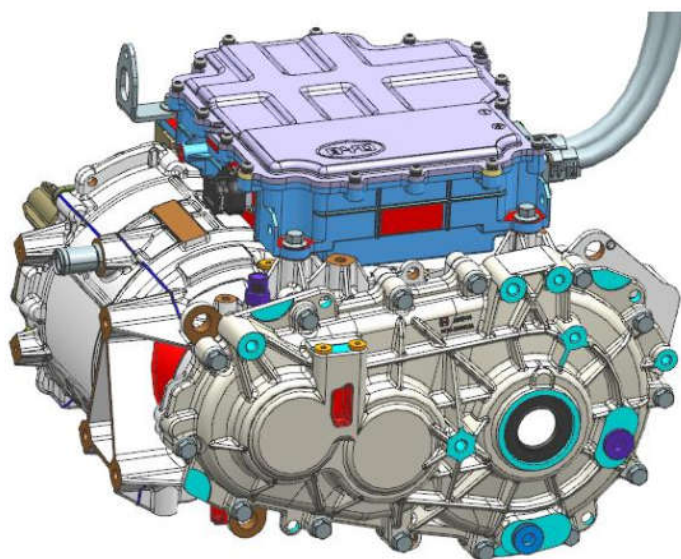


图12 驱动电机控制器装配后

（4）将新驱动电机控制器装配完成后，需检测电机电控气密性和水道气密性。

电机电控气密性检测方法：向电机电控内部平缓加入 $\geq 25\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间为26s，平衡8s，检测时间6s内泄漏量小于50Pa为合格。

水道气密性的检测方法：堵住电机出水口，向电控入水口内平缓加入 $\geq 200\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间30s后，检测时间6s内泄漏量小于200Pa为合格。

第二章 整车控制器系统

第一节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
9~16V
如果电压值低于 9V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	用诊断仪诊断
---	--------

(a) 把 VDS 接到 DLC 口上，读取故障诊断码

结果	进行
无故障码输出	5
有故障码输出	根据故障码排查
无应答	检查整车控制器电源线和 CAN 线，如果正常仍无应答，更换整车控制器

NEXT

4	检查保险和接插件情况
---	------------

检查整车控制器和各个模块的接插件接插件是否接插完好，端子是否正常，不正常则维修相关部分。
检查保险是否导通。
不导通，则更换保险，是，则进入下一步

NEXT

5	全面分析与诊断
---	---------

车上检查
检查 ECU 端子

NEXT

6	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

7	确认测试
---	------

NEXT

8	结束
---	----

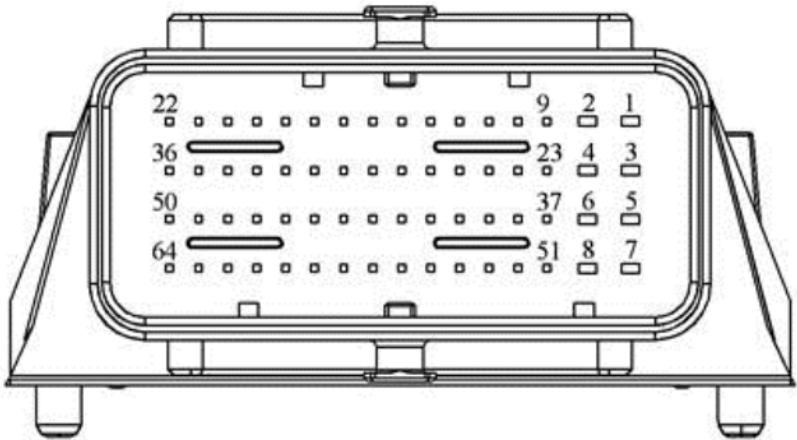
第二节 故障码列表

故障码	故障定义
P1D7902	整车控制器碰撞信号故障
P1D6144	整车控制器 EEPROM 错误
P1D6200	整车控制器巡航开关信号故障
P1D6300	整车控制器水泵驱动故障
P1D7B00	油门信号故障-1 信号故障
P1D7C00	油门信号故障-2 信号故障
P1D6600	油门信号故障-校验故障
P1D6700	刹车信号故障-1 信号故障
P1D6800	刹车信号故障-2 信号故障
P1D6900	刹车信号故障-校验故障
U011187	与电池管理器（BMC）通讯故障
U024E87	与 ESC 通讯故障
U012887	与 EPB 通讯故障
U029187	与挡位控制器通讯故障
U016487	与空调通讯故障
U014087	与 BCM 通讯故障
U029887	与 DC 通讯故障
U012187	与 ABS 通讯故障
U029F87	与 OBC 通讯故障
P1B1F00	防盗验证失败
U029400	与模式开关通讯故障
P1D9B00	水温传感器故障

P1D9C00	水温过温
U012A00	与 EPS 通讯故障
U01A600	与后驱动电机控制器（RMCU）通讯故障
U01A500	与前驱动电机控制器（FMCU）通讯故障
U024C87	与 I-KEY 通讯故障
U011987	VCU 与升压 DC 失去通讯
P1D6D00	整车控制器 DSP 复位故障
P1D9017	动力电池单节电压过高
P1D9016	动力电池单节电压过低
P1D9100	动力电池总电压过高
P1D9117	动力电池总电压严重过高
P1D9200	动力电池总电压过低
P1D9216	动力电池总电压严重过低
P1D9308	动力电池生命帧异常
P1D8500	真空泵系统失效
P1D8600	真空泵严重漏气故障
P1D8700	真空泵一般漏气故障
P1D8800	真空泵到达极限寿命
P1D8900	真空泵继电器 1 故障
P1D8A00	真空泵继电器 2 故障
P1D8B00	真空泵继电器 1、2 故障
P1D9A00	真空压力传感器故障
P1D9900	大气压力传感器故障
P1D8400	水温故障（OBC 温度）
P1D9400	低压输出断线（预留）
P1D9516	低压供电电压过低
P1D9517	低压供电电压过高
P1D9600	动力电池生命帧异常—计数器乱序
P1D9700	动力电池生命帧异常—校验值异常
P1D9800	温度采样异常（OBC 温度值异常）
P1D8300	整车限功率
B17A300	SRS CAN 信号异常
B17A400	SRS 硬线信号异常
P1BA000	巡航配置未写入
U014D87	与智能驾驶模块通讯故障
U014E87	与安全网关模块通讯故障
B116212	水温传感器短路故障
B116214	水温传感器断路故障
P1D8D00	无级风扇电机堵转、短路等故障
P1D8E00	无级风扇过温保护、电子错误等故障

第三节 电路图及引脚定义

产品端接插件投影图：



引脚定义：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	备注
1	+12V0	外部输入 12V 电源	IG3 电	+12V0	
2	/				
3	+12V0	外部输入 12V 电源	IG3 电	+12V0	
4	/				
5	GND0	外部输入 12V 电源地	车身地	GND0	
6	/				
7	GND0	外部输入 12V 电源地	车身地	GND0	
8	/				
9	/				
10	/				
11	+5V2	真空压力传感器电源		+5V	
12	/				

13	/				
14	/				
15	IN_FEE T_BRAK E	制动开关信号	制动开关	高有效	
16	/				
17	V-PUMP -TEST- IN	真空泵继电器检测信号 (0 或 12V)		高有效	
18	/				
19		低速挡风扇继电器控制信号		低有效	
20	EARTH	动力网 CAN 屏蔽地	接屏蔽地		
21	CANH	CAN_H 动力网 CAN 信号高	接动力网		
22	CANL	CAN_L 动力网 CAN 信号低	接动力网		
23	+5V2	油门深度电源 1		+5V	
24	+5V2	油门深度电源 2		+5V	
25	/				
26	/				
27	/	/	/	/	
28	/				
29	/				
30	/				
31	/				
32	/				
33	CRASH- IN	碰撞信号	接 SRS ECU	PWM	
34	/				
35	/				
36	/				
37	EARTH	油门深度 1 电源地		GND	
38	EARTH	油门深度 2 电源地		GND	
39	/				
40	/				

41	V-PUMP 1-OUT	真空泵继电器 1 控制 信号		低有效 <1V	
42	/				
43	/				
44	/				
45	/				
46	VP-Sen sor	真空压力传感器信号		0~5V 模 拟信号	
47	EARTH	油门深度屏蔽地	车身地		
48	DC_GAI N2	油门深度 2 信号		0~5V 模 拟信号	
49	/				
50	/				
51	/				
52	/				
53	EARTH	真空压力传感器地		GND	
54	/				
55	V-PUMP 2-OUT	真空泵继电器 2 控制 信号			
56	/				
57	/				
58	/				
59	/				
60	/				
61	/				
62	DC_GAI N1	油门深度 1 信号		0~5V 模 拟信号	
63	EARTH	刹车深度屏蔽地	接车身地		
64	/				

整车控制器电气原理图：



第三章 动力电池系统

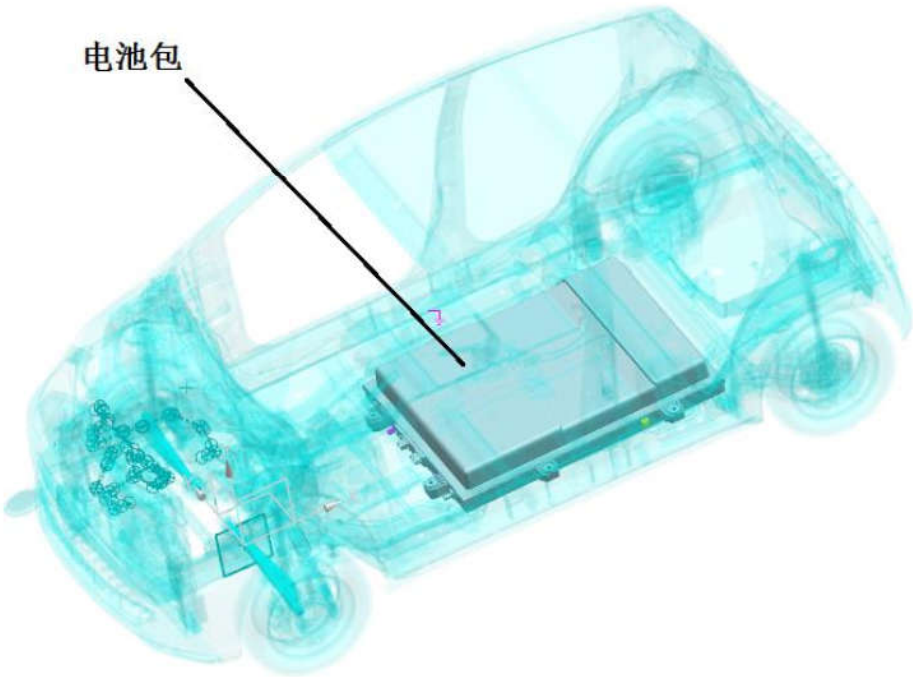
第一节 系统概述

动力电池系统为电动车上电机和其他用电器提供电能。

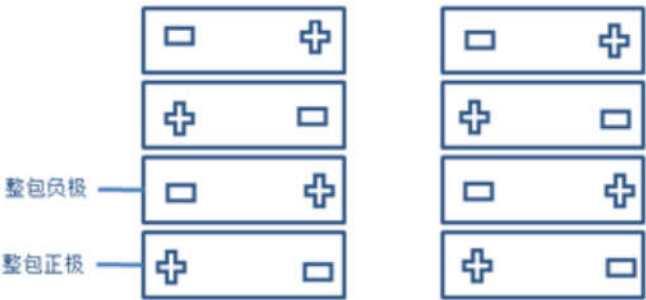
EMEA 的动力电池系统由 8 个动力电池模组、3 个动力电池信息采集器、动力电池串联线、动力电池托盘、动力电池包密封罩、动力电池采样线等组成。EMEA 动力电池共 84 节单体（2 个 12 串模组和 7 个 10 串模组），额定总电压为 306.6V，总电量为 32.2W.h。

第二节 动力电池位置

动力电池布置在整车地板下面，位置如下图所示：



第三节 模组连接方式

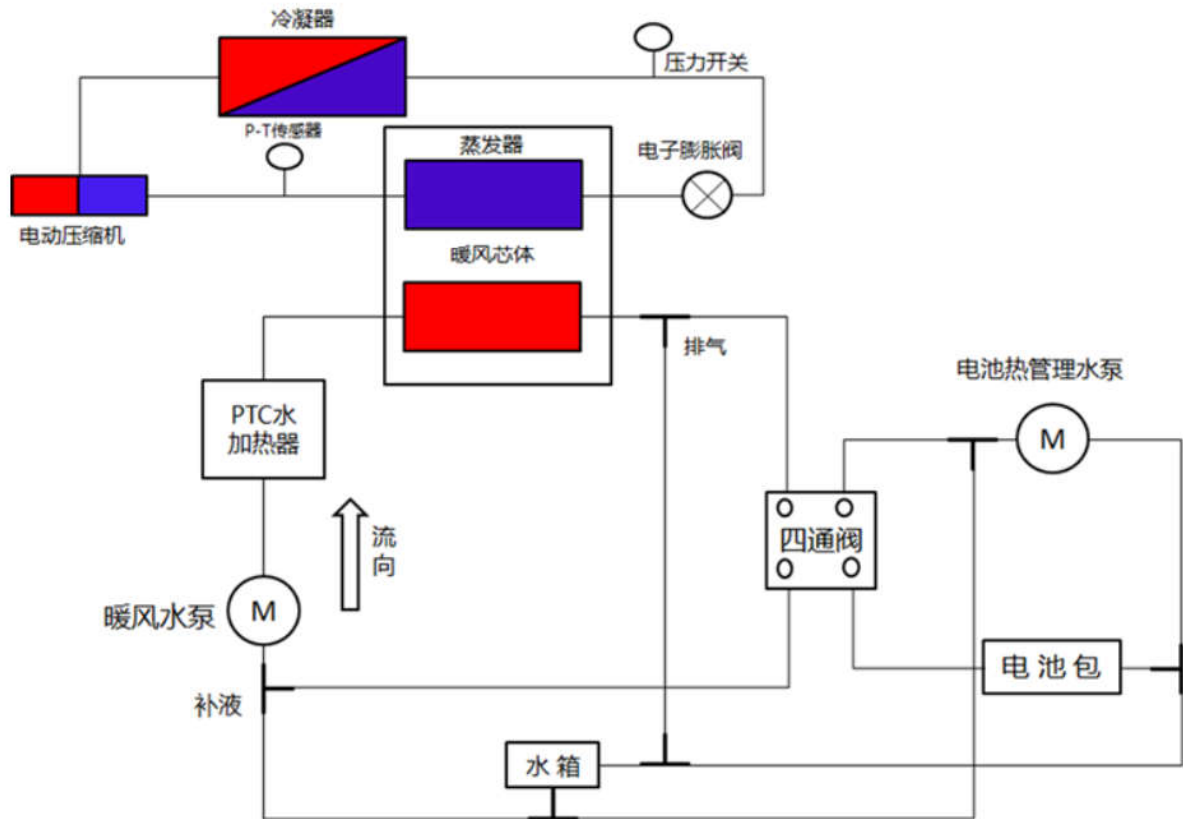


第四节 系统框图

电池包内有接触器控制和电池信息采集通讯，系统框图如下图所示。



第五节 电池热管理结构框图



第六节 电池包故障模式

电池包故障模式包括：电池包过温、电池包 SOC 跳变、电池包漏电、容量标定错误、电池包保护结构或自身被撞、电池包内部进水以及电池包其它故障

第七节 故障模式下问题的判定

7.1 电池包过温

电池包过温分两种情况：1.传感器故障导致信号采集失真；2.电池包自身内阻过大，导致在充电或放电过程中发热过大。



电池包出现过温时，仪表会报电池包过温故障。

出现电池包过温情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

7.2 电池包 SOC 跳变

电池包 SOC 跳变：由于电池包内部单节有一节或几节自身故障导致单节电压被拉低，车辆 SOC 根据电压对其进行修正，在此种情况下，SOC 会进行跳变，车辆对其的反应为续航里程自动修正为当前 SOC 值下的续航里程。出现电池包 SOC 跳变情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

7.3 电池包漏电

电池包漏电分两种情况：1.一般漏电；2.严重漏电。电池包出现漏电时，仪表会报电池包漏电故障，出现严重漏电时，车辆会自动将车辆动力切断进行保护。出现电池包漏电情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系 BYD 工作人员进行处理。

检测方法：

用 ED400 读取数据（漏电故障

戴上绝缘手套和穿上绝缘鞋，确保安全的情况下用万用表测量电池包的数据：

正极对车身电压 V1,负极对地电压 V2,总电压 V

若 $V1 > V2$,

正极并联电阻 R（50 千欧，100 千欧，110 千欧，150 千欧，最好选 100 或 110 千欧）后测量对地电压 V3

$R_{\text{绝缘}} = (V1 - V3 / V3) * R$

若 $V1 < V2$

负极并联电阻 R（50 千欧，100 千欧，110 千欧，150 千欧，最好选 100 或 110 千欧）后测量对地电压 V4

$R_{\text{绝缘}} = (V2 - V4 / V4) * R$

若 $R_{\text{绝缘}} < 500 \text{ 欧/V}$ ，电池包漏电

处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

7.4 容量标定错误

容量标定错误：外界人为因素对电池包容量大小、当前 SOC 未进行标定匹配引起的错误；容量标定错误将会导致车辆的续航里程与当前 SOC 值不匹配，严重情况下会出现续航里程跳变或司机误判续航里程导致车辆抛锚。出现电池包容量标定错误，请联系 BYD 工作人员进行处理。

处理方法：

i. 条件允许的情况下，通过充电柜对车辆进行放电至车辆自动切断动力，然后给

车辆进行充电至 SOC 为 100%，在 SOC 为 90%左右时，通过前舱动力网 CAN 口连接上位机，打开电池管理器监控系统（如下图所示），采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量，将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理器中,恢复车辆上电，车辆恢复正常。

ii. 如果不能通过充电柜对车辆进行放电，则需要 SOC 尽量小的情况下将车辆停放在充电位上，开启 PTC 制热将车辆电量放电至动力自动切断，然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%，在 SOC 为 90%左右时，通过前舱动力网 CAN 口连接上位机，打开电池管理器监控系统，采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量，将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理器中,恢复车辆上电，车辆恢复正常。

iii. 车辆电池管理器自带有修复功能，如果上述两种情况均无法操作，车辆在多次充放电后会将车辆容量修正为接近实际容量。但是此方法可能会让司机误判续航里程导致车辆抛锚。

7.5 电池包保护结构或自身被撞

1. 电池包保护结构或自身被撞：EMEA 电池有电池包托盘作为保护措施。由于外界人为或环境因素，可能导致电池包在行驶过程中被撞到电池包保护结果，严重情况下可能会导致电池包芯体损坏。

2. 出现电池包 SOC 跳变情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

处理方法：用 ED400 读取电池管理器数据，检查电压、电流是否正常，电池包是否有

i. 防撞钢管被撞，更换新的配件。

ii. 防刮护板被撞坏，更换新的配件。

iii. 电池包托盘严重变形，将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

7.6 电池包内部进水

1. 电池包内部进水：由于电池包密封结构受损或车辆长时间泡水、被水淹没，电池包内部有进水的风险。

2. 如果车辆长时间泡水或被水淹没，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

处理方法：如果电池包进水，将将电池包交付 BYD 进行专业检修。

7.7 电池包其它故障

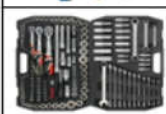
电池包出现其它故障，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

第八节 动力电池包的拆卸

8.1 人员防护用具

图片	名称	要求	用途
	手套	帆布手套	拆卸螺钉等以及搬运物品过程中的手部防护
	绝缘鞋	耐压1000V以上	拆卸或解除高压部件时的脚部防护
	绝缘胶布	普通电工绝缘胶布	动力电池引出、维修开关、信号线接口处的防护
	绝缘手套	耐压1000V以上	操作高压部件时的手、臂部的防护
	防护面罩	耐酸碱液腐蚀	拆卸泄露动力电池时的面部防护

8.2 操作工具

图片	名称	要求	用途
	高压绝缘工具组件	耐压1000V以上	拆卸螺钉等
	举升机	汽修举升机	抬高车辆
	简易支架车	高度1.2~1.4m，承重1000kg	拖住动力电池
	套筒扳手组件	常用的汽修工具	拆卸车辆零部件使用
	升降平台车	台面尺寸1800mm×800mm，抬升高度不低于1.4m，承重1000kg以	托住动力电池
	动力叉车	承重300kg以上，提升高度1.5m以上	移动动力电池

8.3 EMEA 动力电池拆装注意事项

EMEA 动力电池属于高压危险产品，维修人员拆装过程需注意以下事项：

动力电池黄线连接部分或者贴有高压标识的零部件没有经过比亚迪公司授权的服务店

人员不能私自拆卸；

动力电池卸下前应立即断开电池包高压线接插件，且开关插座进行覆盖绝缘保护；

动力电池动力输出出口插座必须进行绝缘覆盖保护，避免异物落入造成触电；

拆卸过程中，注意采样线不得用力拉拔，过度弯曲，以防信号线受损坏；

安装过程，螺钉紧固扭矩必须按照设计扭矩要求使用专业工具紧固；

动力铜排连接片与模组连接位置装配前应除尘、去污处理；

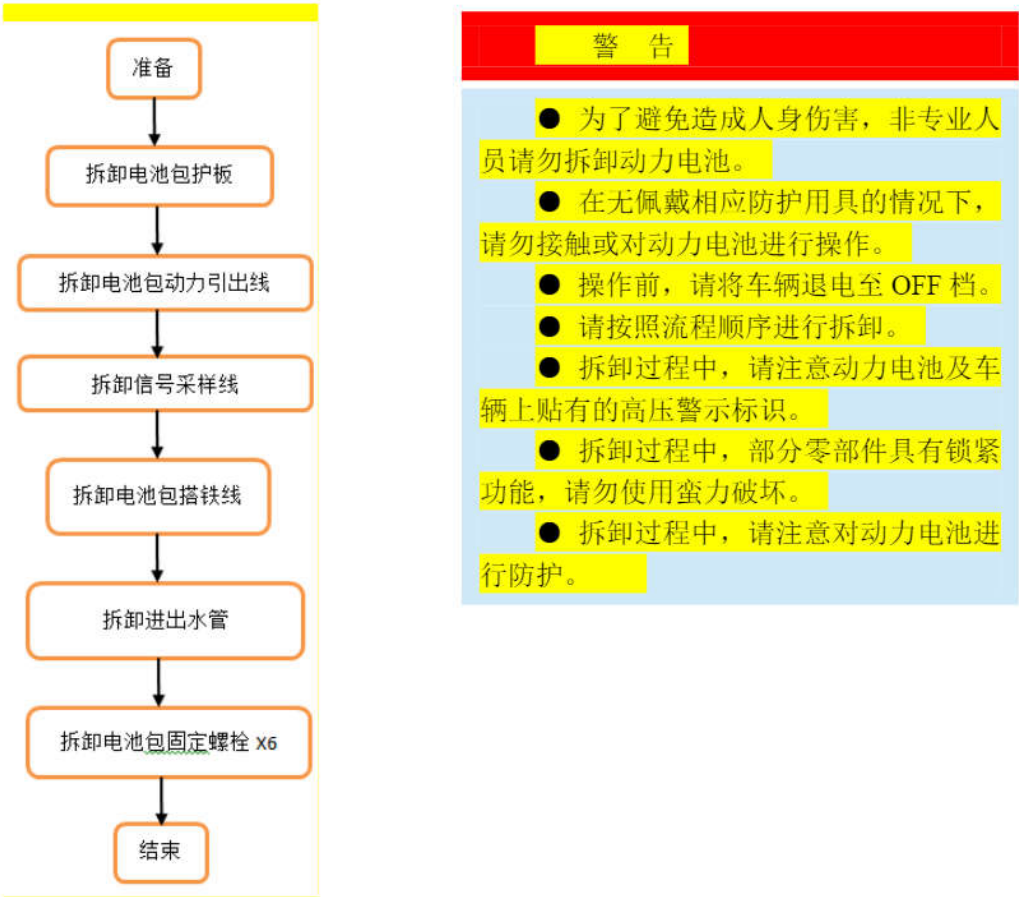
动力电池拆卸过程中注意零部件标识、以免遗漏或装错；

安装完成后必须对紧固件打扭力标；

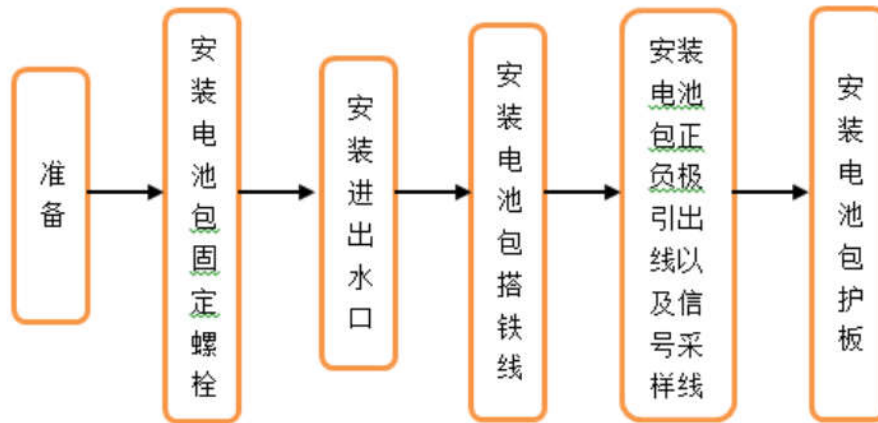
动力电池拆卸和安装过程禁止以下行为：暴力拆卸、跌落、碰撞、模组倾斜、重压模组、采样线过度拉扯、人为短路等非正常工作行为；禁止非工作人员拆卸；

动力电池属高压器件，操作不当易造成人员伤亡。所有拆装过程及注意事项请严格参照本拆装规范。

8.4 拆卸流程



9.1 安装流程



9.2 安装动力电池

i. 用电动叉车将电池包放置在举升平台或简易支撑平台上，并推入安装工位，电池包自重较大（约207kg），请注意安全；

ii. 对正位置，将车身降到合适高度，对角固定安转电池包螺栓，并以135Nm拧紧。

第十节 动力电池出线引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	NC	NC						
2	NC	NC						
3	NC	NC						
4	电池子网 CANL	电池子网 CANL	BMC01-10	CAN	≤1A			
5	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	BMC01-02	接地	≤1A			
6	负极接触器电源+12V	负极接触器电源+12V 输入	BMC01-16	电压	≤1A	1.8A		
7	NC	NC						
8	NC	NC						
9	NC	NC						
10	电池子网 CANH	电池子网 CANH	BMC01-01	CAN	≤1A			
11	通讯转换模块电源+12V	通讯转换模块+12V 电源输入	BMC01-03	电压	1.5A			
12	NC	NC	NC					
13	负极接触器控制信号	负极接触器控制信	BMC01-29	电	≤1A	1.8A		

		号输入，拉低导通		平				
14	NC	NC						
15	NC	NC						
16	通讯转换模块电源 GND	通讯转换模块电源 GND	BMC01-11	接 地	1.5A			
17	NC	NC						
18	主极接触器电源+12V	主极接触器电源 +12V 输入	BMC01-07	电 压	≤1A	1.8A		
19	主极接触器控制信号	主极接触器控制信 号输入，拉低导通	BMC01-22	电 平	≤1A	1.8A		
20	预充接触器电源+12V	预充接触器电源 +12V 输入	BMC01-07	电 压	≤1A	1.8A		
21	NC	NC						
22	电流霍尔信号	电流霍尔信号	BMC01-26	模 拟	≤1A			
23	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔屏蔽地	BMC01-19	接 地	≤1A			
24	电流霍尔传感器+15V 电源	电 流 霍 尔 传 感 器 +15V 电源输入	BMC01-27	电 压	≤1A			
25	电流霍尔传感器-15V 电源	电 流 霍 尔 传 感 器 -15V 电源输入	BMC01-18	电 压	≤1A			
26	NC	NC	NC					
27	NC	NC	NC					
28	预充接触器控制信号	预充接触器制信号 输入，拉低导通	BMC01-21	电 平	≤1A	1.8A		
29	PWM 输出	PWM 输出	接充配电 总成 33PIN-12	PWM	≤1A			
30	PWM 输入	PWM 输入	BMC02-04	PWM	≤1A			
31	NC	NC						
32	NC	NC						
33	NC	NC						

第四章 电池管理系统

第一节 电池管理器位置

电池管理控制器位于前舱大支架充配电下方，位置如下图所示：

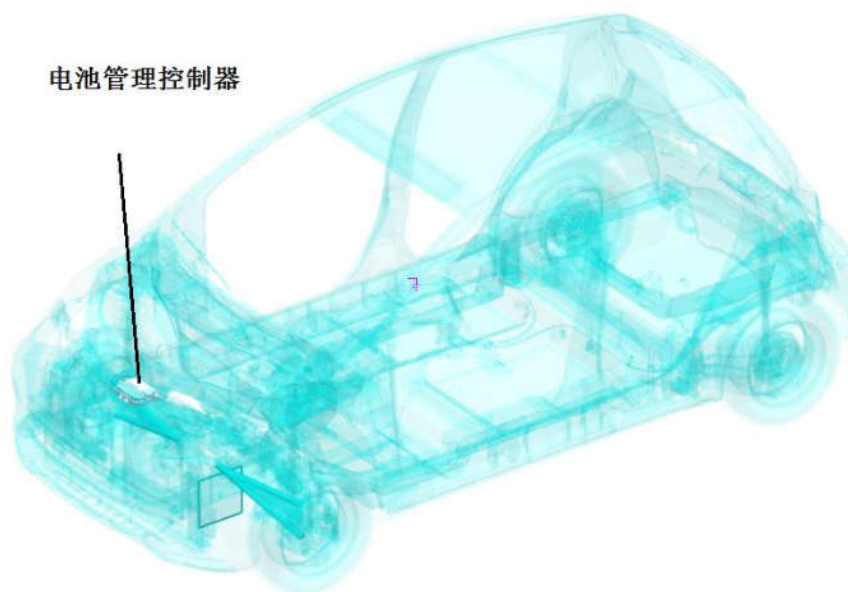


图5 EMEA电池管理器在汽车中的位置

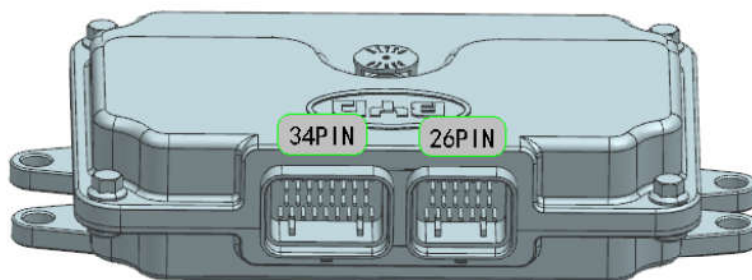


图6 EMEA电池管理器

第二节 电池管理器故障模式

电池管理器故障模式包括电压采样功能异常、温度采样功能异常、保险烧毁、和采集器、整车模块CAN通讯失去通信、信号采集异常（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）、电池管理器其它故障（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC计算功能、SOH计算功能）等。

第三节 故障模式下问题的判定

3.1 电压采样功能异常

1) 电压采样异常：电池管理器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节电压、总电压失真，导致车辆无法正常使用。

2) 出现总电压采样过高或过低时，车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮。

3) 处理方法：

a) 用ED400读取电池管理器数据量，采集到总电压大小。

b) 更换配件试车辆是否正常。

c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。

4) 出现单节电压采样过低时，车辆SOC进行修正（2.5V时SOC修正为0），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；

5) 处理方法：

a) 用ED400读取电池管理器数据量，采集到单节最低大小。

b) 更换配件试车辆是否正常。

c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。

6) 出现单节电压采样过高时（4.2V），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；

7) 处理方法：

a) 用ED400读取电池管理器数据流，采集到单节最高大小。

b) 更换配件试车辆是否正常。

c) 更换配件后故障无法消除，立即联系BYD工作人员进行处理。

3.2 温度采样功能异常

1) 温度采样异常：电池管理器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节温度失真，导致车辆无法正常使用。

2) 出现温度采样异常严重时，车辆动力会自动切断，仪表动力电池过热故障灯亮。



3) 处理方法：

a) 用ED400读取电池管理器数据流，采集到单节温度大小。

b) 更换电池管理器配件，尝试车辆是否正常。

c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包过温维修流程。

3.3 电池管理器保险烧毁

1) 电池管理器保险烧毁:由于外部电流过大导致电池管理器保险烧毁，使得管理器无法

正常供电工作。

2) 出现电池管理器保险（直流充为BMS保险，交流充为双路电保险）烧毁时：1.管理器没有工作电压进行工作，进行不了与车辆其它模块的信息交换，导致车辆无法正常启动到OK电；2.交流充电继电器没有电无法吸合，导致BMS无法正常交换信号充电。

3) 处理方法：更换保险

3.4 与采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信

3.5 信号采集异常

（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）

1) 信号采集异常：由于电池管理器内部采集模块故障或外部自身交换的CAN数据异常，导致信息反馈到BMS进行处理时出现异常。

2) 处理方法：

a) 用ED400读取电池管理器数据流，采集到单节温度大小。

b) 更换电池管理器配件试车辆是否正常。

c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包过温维修流程。

3.6 电池管理器其它故障

（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能）视具体情况解决。

表1 ED400诊断仪诊断码

编号	DTC	描述	应检查部位
1	P1A0000	严重漏电故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC
2	P1A0100	一般漏电故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	采集器 1
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	采集器 1
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	采集器 2
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	采集器 2
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	采集器 3
8	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	动力电池包
9	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	动力电池包
10	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	动力电池包
11	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	动力电池包
12	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	动力电池包
13	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	动力电池包
14	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	动力电池包
15	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	动力电池包

16	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	动力电池包
17	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	动力电池包
18	P1A3400	预充失败故障	检查动力电池、电驱动总成、充电电总成、 空调压缩机和 PTC、漏电传感器
19	P1A3522	动力电池单节电压严重过高	动力电池
20	P1A3622	动力电池单节电压一般过高	动力电池
21	P1A3721	动力电池单节电压严重过低	动力电池
22	P1A3821	动力电池单节电压一般过低	动力电池
23	P1A3922	动力电池单节温度严重过高	动力电池
24	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高	动力电池
25	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低	动力电池
26	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	动力电池
27	P1A3D00	负极接触器回检故障	动力电池包、低压线束
28	P1A3E00	主接触器回检故障	电池管理器、充电电总成
29	P1A3F00	预充接触器回检故障	电池管理器、充电电总成
30	P1A4000	充电接触器回检故障	电池管理器、充电电总成
31	P1A4100	主接触器烧结故障	充电电总成
32	P1A4200	负极接触器烧结故障	动力电池包、低压线束
33	P1A4800	因电机控制器断开主接触器	电驱动总成、低压线束
34	P1A4C00	漏电传感器失效故障	漏电传感器、低压线束
35	P1A4D04	电流霍尔传感器故障	电流霍尔传感器、低压线束
36	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
37	P1A5200	碰撞系统故障	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
38	U011000	与电机控制器通讯故障	电驱动总成、低压线束
39	U110387	与气囊 ECU 通讯故障	气囊 ECU、低压线束
40	P1A6000	高压互锁 1 故障	电池管理器、充电电总成、电驱动总成、 低压线束
41	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
42	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
43	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
44	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
45	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
46	U029787	与车载充电器通讯故障	车载充电器、低压线束
47	U012200	与低压 BMS 通讯故障	电池管理器、蓄电池、低压线束
48	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
49	U110400	与后碰 ECU 通讯故障	后碰 ECU、低压线束、电池管理器
50	P1AC500	BIC 程序不一致	漏电传感器、低压线束、电池管理器
51	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配	电池管理器、通讯转换模块
52	P1AC700	湿度过高故障	动力电池包
53	P1AC800	正极接触器回检故障	动力电池包、低压线束
54	P1AC900	直流充电感应信号断线故障	电池管理器、低压线束
55	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障	电池管理器、VTOG 通讯模块、低压线束
56	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障	电池管理器、DC、低压线束

57	U02A200	与主动泄放模块通讯故障	电池管理器、主动泄放模块、低压线束
58	U016400	与空调通讯故障	电池管理器、空调控制器、低压线束
59	P1ACA00	电池组放电严重报警	动力电池包
60	U02A100	与漏电传感器通讯故障	漏电传感器、低压线束
61	P1AD000	模组连接异常	动力电池包
62	P1ADA00	入口温度传感器故障	入口温度传感器
63	P1ADB00	出口温度传感器故障	出口温度传感器
64	UO23487		
65	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却	空调系统
66	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环	空调系统
67	P1AE000	因空调系统故障故障导致无法进行电池加热	空调系统
68	P1AE100	因电池加热器故障导致无法进行电池加热	电池加热器
69	P1AD44B	充电口温度一般过高 1 ($60^{\circ}\text{C} < T \leq 75^{\circ}$)	充电口、温度传感器
70	P1AD54B	充电口温度一般过高 2 ($75^{\circ}\text{C} < T \leq 80^{\circ}$)	充电口、温度传感器
71	P1AD698	充电口温度一般过高 3 ($80^{\circ}\text{C} < T \leq 215^{\circ}$)	充电口、温度传感器
72	P1AD74B	充电口温升一般过高 ($\Delta T \geq 45^{\circ}$)	充电口、温度传感器
73	P1AD898	充电口温升严重过高 ($\Delta T > 50^{\circ}$)	充电口、温度传感器
74	P1AD900	充电口温度采样点异常	充电口、温度传感器
75	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器	电池管理器、充配电总成、低压线束
76	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高	电池管理器、充配电总成、低压线束
77	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低	电池管理器、充配电总成、低压线束
78	P1A8E73	直流充电正极接触器烧结	电池管理器、充配电总成
79	P1A8F73	直流充电负极接触器烧结	电池管理器、充配电总成

1) 电池管理器的拆卸

拆卸右侧护板

拆卸动力电池管理器

- a) 断开 2 个接插件。
- b) 拆卸 4 个螺母。
- c) 取下动力电池管理器。

2) 电池管理器的安装

将动力电池管理器对准安装孔。

安装 4 个螺母。

接上 2 个接插件。

第四节 BMC 引脚定义

BMC01端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	电池子网 CANH	电池子网 CANH	接电池包 33PIN-10	CAN	$\leq 1A$			
2	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接电池包 33PIN-5	接地	$\leq 1A$			
3	BMS 通讯转换模块电源+12V	BMS 通讯转换模块 +12V 电源输出	接电池包 33PIN-11	电压	1.5A		常电	
4	NC	NC		NC				
5	NC	NC		NC				
6	直流充电唤醒信号	直流充电唤醒信号输入	接直流充电口 12PIN-2	电平	$\leq 1A$			
7	预充接触器/主极接触器供电	预充接触器供电	接电池包 33PIN-20	电压	$\leq 1A$	1.8A	双路电	
		主极接触器供电	接电池包 33PIN-18	电压	$\leq 1A$	1.8A	双路电	
8	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯信号	仪表	电平	$\leq 1A$			
9	NC	NC		NC				
10	电池子网 CANL	电池子网 CANL	接电池包 33PIN-4	CAN	$\leq 1A$			
11	通讯转换模块电源 GND	通讯转换模块电源 GND	接电池包 33PIN-16	接地	1.5A			
12	NC	NC		NC				
13	NC	NC		NC				
14	NC	NC		NC				
15	接触器电源+12V	接触器+12V 电源输出	接充配电总成 33PIN-8	电压	$\leq 1A$	1.8A	双路电	
16	负极接触器电源+12V	负极接触器供电	接电池包 33PIN-6	电压	$\leq 1A$	1.8A	双路电	
17	NC	NC		NC				
18	电流霍尔传感器负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V 输出	接电池包 33PIN-25	电压	$\leq 1A$			

19	电流霍尔传感器屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	接电池包33PIN-23	接地	$\leq 1A$			
20	NC	NC						
21	预充接触器控制	预充接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包33PIN-28	电平	$\leq 1A$	1.8A		
22	主接触器控制	主接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包33PIN-19	电平	$\leq 1A$	1.8A		
23	NC	NC		NC				
24	直流充电负极接触器控制信号	直流充电负极接触器控制信号输出，拉低导通	接充电总成33PIN-10	电平	$\leq 1A$	1.8A		
25	NC	NC		NC				
26	电流霍尔信号	直流霍尔信号输入	接电池包33PIN-22	模拟	$\leq 1A$			
27	电流霍尔传感器正极电源+15V	电流霍尔传感器正极电源+15V输出	接电池包33PIN-24	电压	$\leq 1A$			
28	12V 常电	12V 常电输入	整车低压线束	电压	2A		常电	
29	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包33PIN-13	电平	$\leq 1A$	1.8A		
30	NC	NC		NC				
31	NC	NC		NC				
32	NC	NC		NC				
33	直流充电正极接触器控制信号	直流充电正极接触器控制信号输出，拉低导通	接充电总成33PIN-9	电平	$\leq 1A$	1.8A		
34	NC	NC		NC				

BMC02 端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	12V 常电	12V 常电	整车低压线束	电压	4A		常电	
2	车身地	车身地	整车低压线束	接地	4A	15A		
3	碰撞硬线信号	碰撞硬线信号输入	接碰撞 ECU	PWM	$\leq 1A$			

				波				
4	PWM 输出	PWM 信号输出	接电池包 33PIN-30	PWM 波	$\leq 1A$			
5	PWM 输入	PWM 信号输入	接充电总成 33PIN-13	PWM 波	$\leq 1A$			
6	直流充电口温传感器 GND2	直流充电口温传感器 GND2	接直流充电口 12PIN-10	接 地	$\leq 1A$			
7	NC	NC						
8	12V DC	12V DC	整车低压线束	电 压	4A	15A	双路 电	
9	动力网 CAN 终端电 阻并入 1	CAN 终端电阻并入 1	BMC02-14	CAN	$\leq 1A$			
10	NC	NC						
11	NC	NC						
12	直流充电口温度地 1	直流充电口温度地 1	接直流充电口 12PIN-8	GND	$\leq 1A$			
13	直流充电口温度 2	直流充电口温度 2	接直流充电口 12PIN-9	模 拟	$\leq 1A$			
14	动力网 CAN 终端电 阻并入 2	CAN 终端电阻并入 2	BMC02-09	CAN	$\leq 1A$			
15	快充信号	快充信号输入	接直流充电口 12PIN-3	电 平	$\leq 1A$			
16	整车 CANH	整车 CANH	整车低压线束 动力网	CAN	$\leq 1A$			
17	整车 CANL	整车 CANL	整车低压线束 动力网	CAN	$\leq 1A$			
18	NC	NC		NC				
19	直流充电口温度 1	直流充电口温度 1	接直流充电口 12PIN-7	模 拟	$\leq 1A$			
20	车载充电感应信号	车载充电感应信号输 入	接充电总成 33PIN-6	电 平	$\leq 1A$			
21	车身地	车身地	整车低压线束	接 地	4A	15A		
22	NC	NC		NC				
23	动力网屏蔽地	动力网屏蔽地	整车低压线束	接 地	$\leq 1A$			
24	直流充电口 CAN2H	直流充电口 CAN2H	接直流充电口 12PIN-5	CAN	$\leq 1A$			
25	直流充电口 CAN2L	直流充电口 CAN2L	接直流充电口 12PIN-4	CAN	$\leq 1A$			
26	NC	NC						

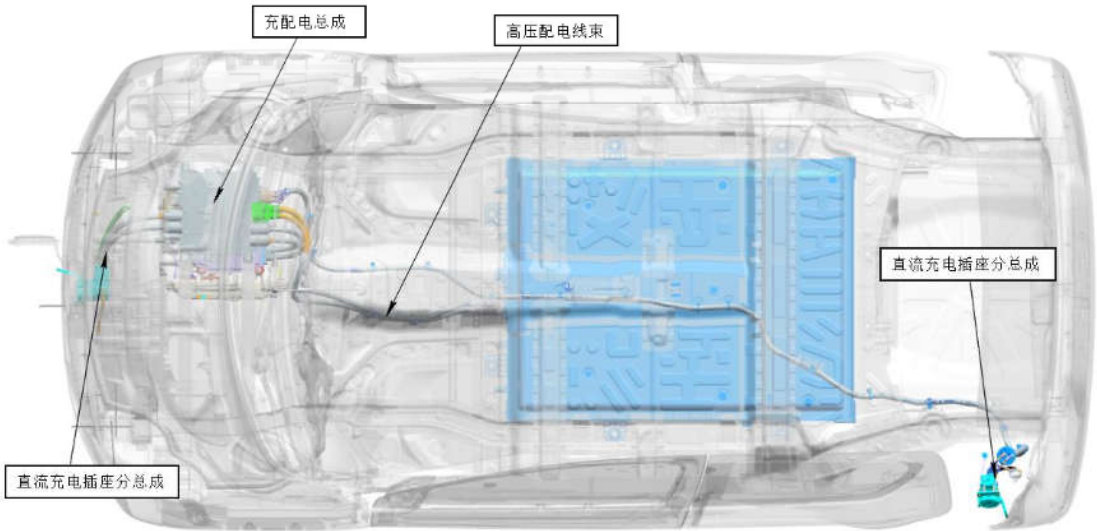
第五章 充电系统

第一节 充配电总成

一、布置位置

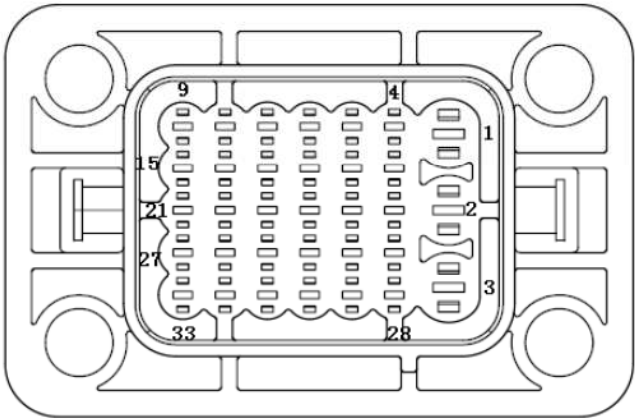
充配电总成布置在车辆前舱上部，直流充电插座分总成布置在前格栅，交流充电插座分总成布置在左后侧围，高压配电线束布置在车身下连接充配电总成和电池包。

如下图所示：



二、低压引脚定义

低压接插件投影图如下：

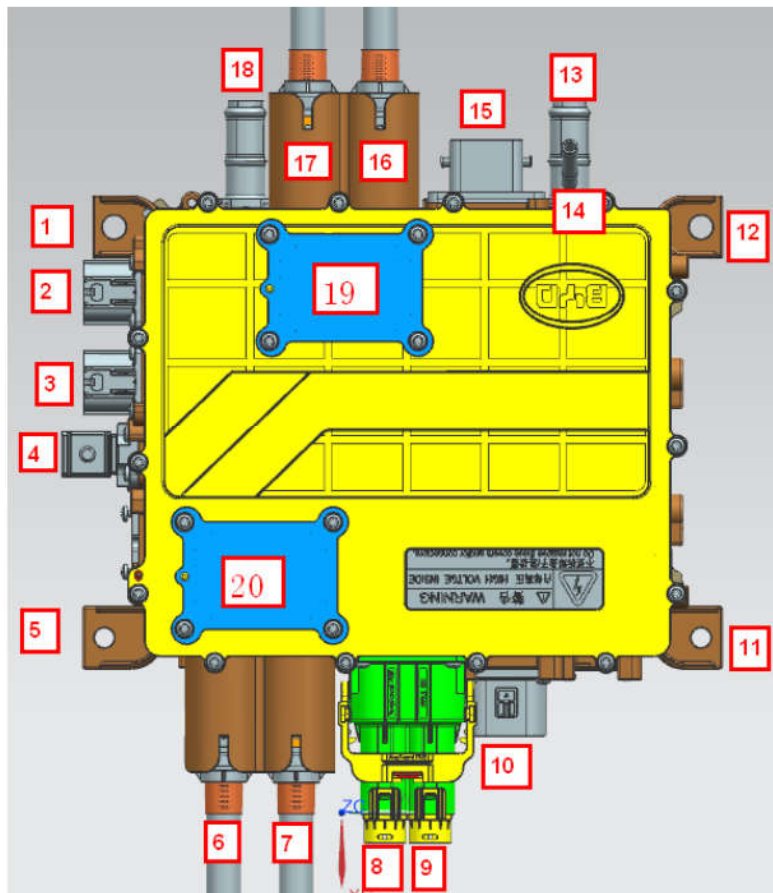


引脚定义如下：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	OFF-12V-1	常电 1	接 12V 常电
2	OFF-12V-1	常电 2	接 12V 常电

3	GND	常电电源地 1	
4	CC	充电连接确认	接交流充电口-2
5	CP	充电控制导引	接交流充电口-1
6	CC-BMC	充电连接信号	接 BMC02-20
7		空	
8	SOURCE-JCQ	直流充电正极/直流充电负极接触器电源	接 BMC01-15
9	CONTROL-JCQ+	直流充电正极接触器控制信号	接 BMC01-33
10	CONTROL-JCQ-	直流充电负极接触器控制信号	接 BMC01-24
11			
12	DCHS-IN	直流高压互锁输入	接动力电池包-29
13	DCHS-OUT	直流高压互锁输出	接 BMC02-5
14	ACHS-IN	交流高压互锁输入（预留）	
15	ACHS-OUT	交流高压互锁输出（预留）	
16	CAN-H	动力网 CAN 线	
17	CAN-L	动力网 CAN 线	
18			
19	GND	常电电源地 2	
20~33	预留	/	/

三、结构说明



序号	定义	对接说明
1	辅助定位（ $\phi 10$ ）	安装在前舱大支架上
2	空调 PTC 配电	连接空调 PTC
3	空调压缩机配电	连接空调压缩机
4	低压正极输出	连接蓄电池
5	主定位（ $\phi 9$ ）	安装在前舱大支架上
6	电机控制器配电正极	连接电机控制器
7	电机控制器配电负极	连接电机控制器
8	高压直流输入/输出正极	连接电池包
9	高压直流输入/输出负极	连接电池包
10	交流充电接口	连接交流充电口
11	辅助定位（ $\phi 10$ ）	安装在前舱大支架上
12	辅助定位（ $\phi 10$ ）	安装在前舱大支架上
13	出水口	连接冷却水管
14	排气孔	连接排气管
15	低压信号	连接低压线束
16	直流充电接口负极	连接直流充电口
17	直流充电接口正极	连接直流充电口
18	进水口	连接冷却水管
19	直流充电线缆线鼻子固定 维修盖	线鼻子固定点维修盖板
20	电控甩线线鼻子固定维修 盖	线鼻子固定点维修盖板

四、故障诊断

1	把车开进维修间
---	---------



2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11~14V

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请
充电或更换蓄电池。

下一步

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B	转到第 5 步
---	---------

A

4	全面诊断
---	------

下一步

5	调整，维修或更换
---	----------

下一步

6	确认测试
---	------

下一步

7	结束
---	----

五、故障码列表

序号	故障码	故障描述
OBC 故障码		
1	P157016	交流侧电压低
2	P157017	交流侧电压高
3	P157219	直流侧过流
4	P157216	直流侧电压低
5	P157217	直流侧电压高
6	P157400	供电设备故障
7	P157616	低压供电电压过低

8	P157617	低压供电电压过高
9	P157897	CC 信号异常
10	P15794B	温度采样 1 高
11	P157A37	充电电网频率高
12	P157A36	充电电网频率低
13	P157B00	交流侧过流
14	P157C00	硬件保护
15	P157E11	充电连接信号外部对地短路
16	P157E12	充电连接信号外部对电源短路
17	P157F11	交流输出端短路
18	P15834B	温度采样 2 高
19	P158798	充电口温度严重过高
20	P158900	充电口温度采样异常
21	P158A00	电锁异常
22	P151100	交流端高压互锁故障
23	U011100	BMC 通讯超时
24	U015500	组合仪表通讯超时
25	U024500	多媒体通讯超时
26	P151500	水温传感器故障
27	P15FD00	冷却水温高
28	U014087	BCM 通讯超时
29	U011181	BMC 报文数据异常
30	U015587	组合仪表报文数据异常
31	U024587	多媒体报文数据异常
32	U014081	BCM 报文数据异常
33	U011182	BMC 循环计数器异常
34	P15FE00	主控与子模块通讯故障
35	P15FF00	内部温度传感器故障
DCDC 故障码		
1	P1EC000	降压时高压侧电压过高
2	P1EC100	降压时高压侧电压过低
3	P1EC600	降压时高压侧电流过高
4	P1EC200	降压时低压侧电压过高
5	P1EC300	降压时低压侧电压过低
6	P1EC400	降压时低压侧电流过高
7	P1EC700	降压时硬件故障
8	P1EE000	散热器过温
9	U011100	与动力电池管理器通讯故障

10	U014000	与 BCM 通讯故障
11	P1ED317	低压供电电压过低
12	P1ED316	低压供电电压过高
漏电传感器故障码		
	P1CA100	严重漏电故障
	P1CA200	一般漏电故障
	P1CA000	漏电传感器自身故障

六、全面诊断

6.1 不能交流充电故障诊断流程

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因

1	检查充配电总成外部接口是否对接良好，交流充电插座低压接插件是否对接良好
---	-------------------------------------

NG

对接接插件

OK

2	检测是否可以 OK 档行驶
---	---------------

NG

检查电池管理器及电机

OK

3	OK 档下是否可以充电
---	-------------

NG

检查低压配电及网关

OK

4	更换充配电总成
---	---------

6.2 DC 降压故障

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因

1	检查动力电池电压
---	----------

a) 整车上 ON 档。

b) 用 VDS2000 读取电池管理器发出的动力电池电压。

动力电池	正常值
动力电池电压	约 265-445V

NG

动力电池故障

OK

2	检测高压母线电压
---	----------

a) 整车上 OK 档

b)用 VDS2000 读取 DC 母线电压是否正常

DC	正常值
母线电压	约 265-445V

OK

检查电池包及高压线路

NG

3	更换充配电总成
---	---------

6.3 漏电传感器故障

P1CA000	漏电传感器自身故障
---------	-----------

尝试清除故障码，清除故障码故障依旧更换充配电总成。

P1CA100	严重漏电故障
---------	--------

检查整车高压电器、高压线路及电池包。使用绝缘电阻测试仪或万用表分别排查绝缘故障

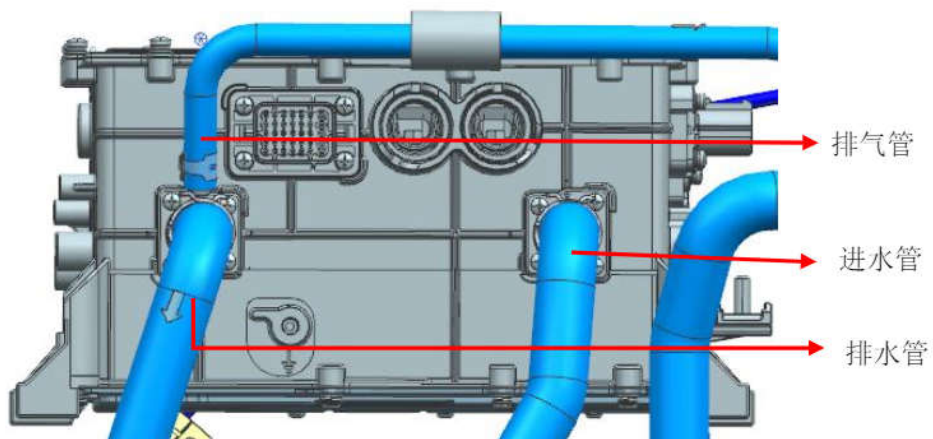
七、更换充配电总成

7.1 车辆退至 OFF 档

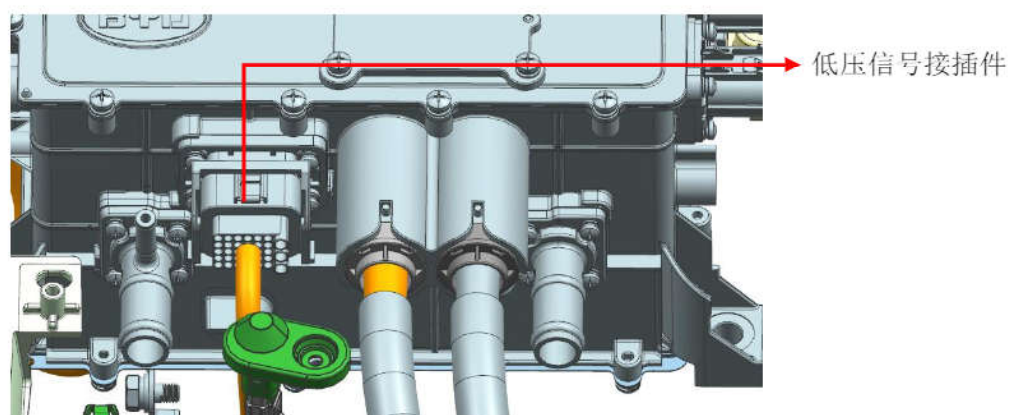
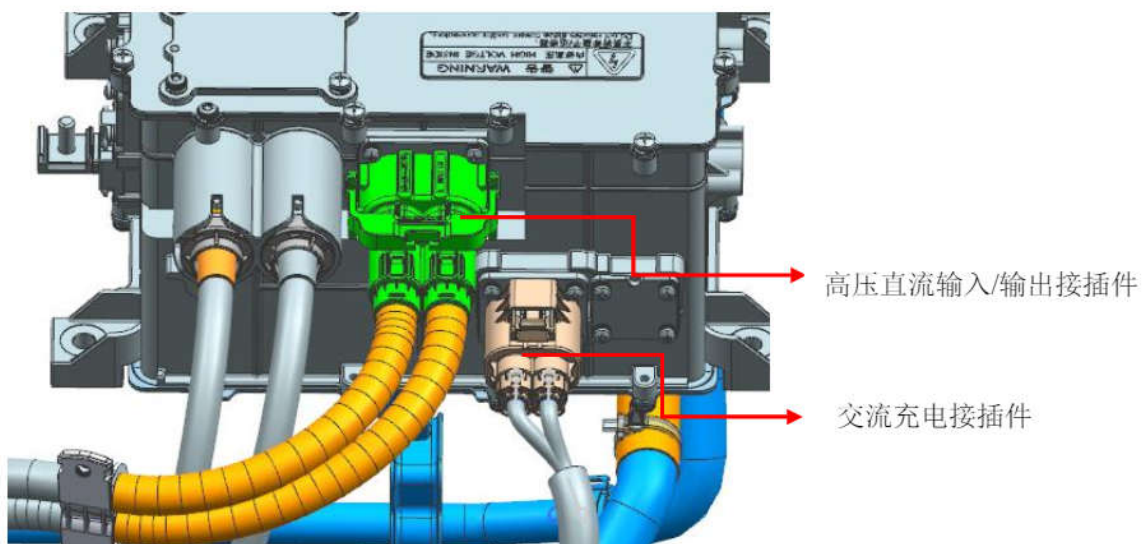
车辆熄火（退至 OFF 挡），拆副仪表台；

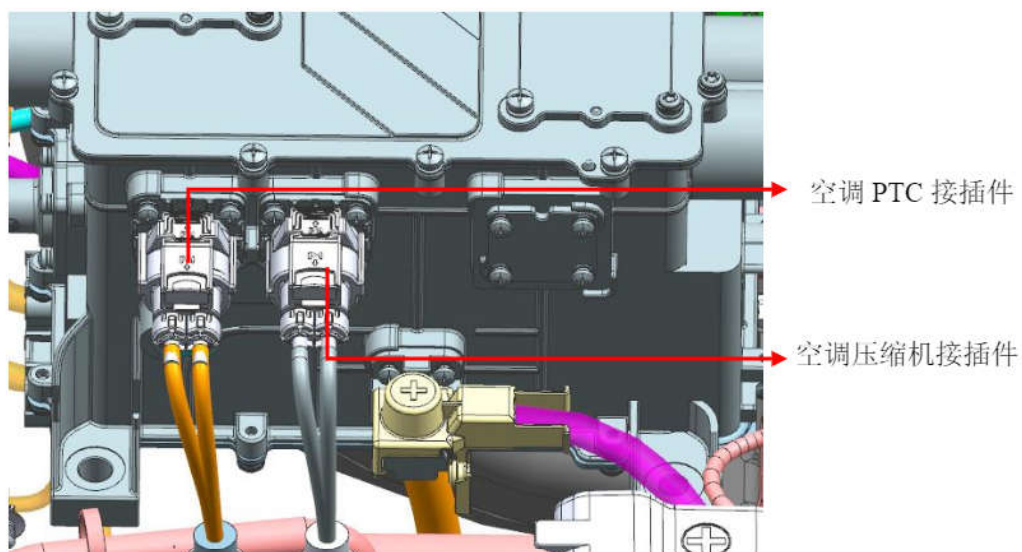
7.2 拆卸外部接口

1) 使用水管钳拆卸进水管、出水管、排气管；

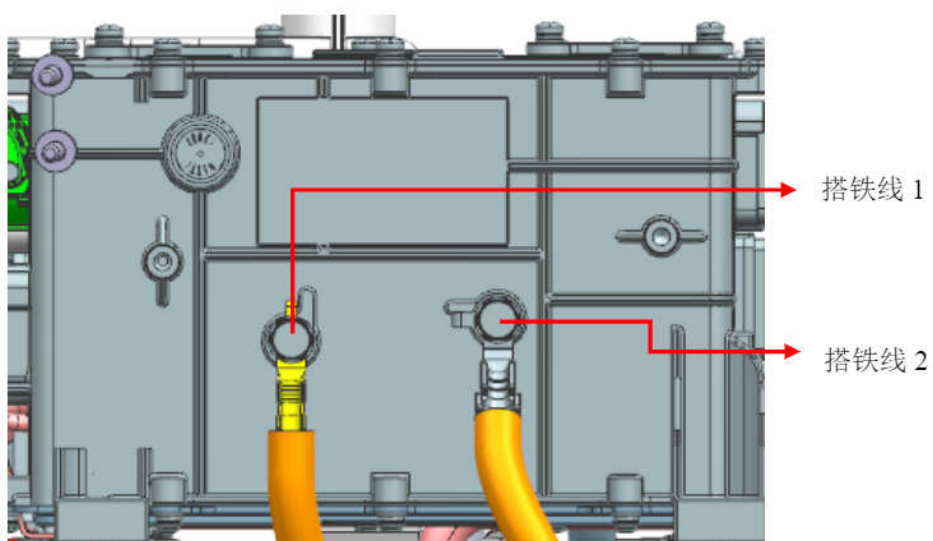
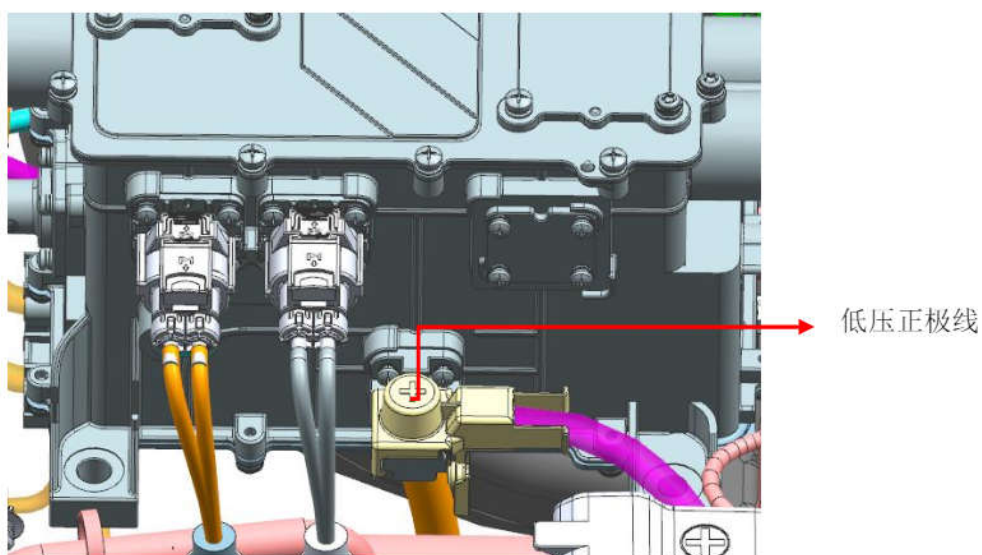


- 2) 手工拆卸高压直流输入/输出接插件、交流充电输入接插件、低压线束接插件、空调 PTC 接插件、空调压缩机接插件、;



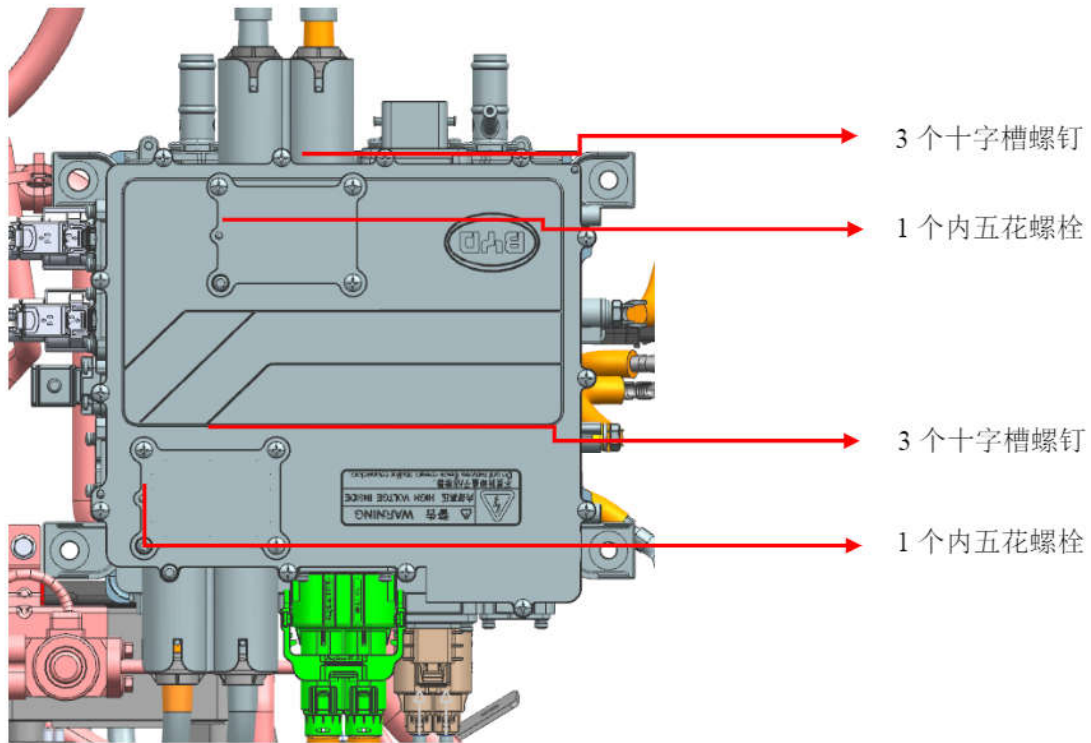


3) 使用 13 号套筒工具拆卸低压正极线、2 条搭铁线。



7.3 拆卸充配电总成小盖

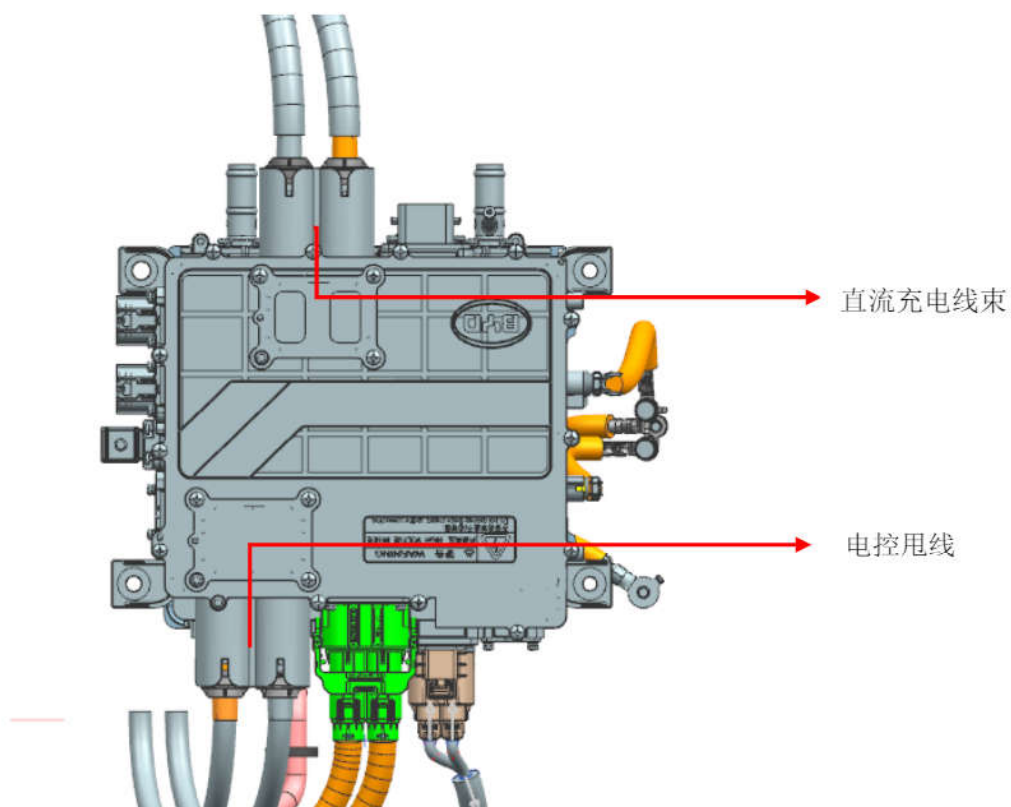
用专用工具拆卸小盖上 8 个 M5 螺栓，其中 2 个内五花螺栓，6 个十字槽螺钉



7.4 拆卸充配电总成内部线鼻子

拆开充配电总成小盖后，用万用表测量直流母线电压，电压为 0 后再进行下一步操作。

用 10 号套筒工具拆卸电控甩线和直流充电线束共 8 个 M6 螺栓。

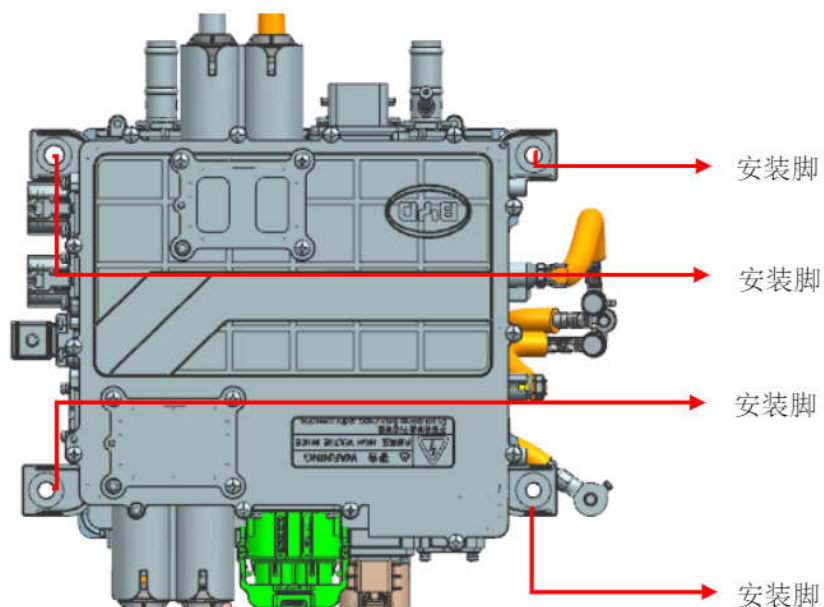


7.5 装配充配电总成小盖

用专用工具装配小盖上 8 个 M5 螺栓，其中 2 个内五花螺栓，6 个十字槽螺钉。

7.6 拆卸充配电总成安装脚

用 13 号套筒工具拆卸充配电总成安装脚 4 个 M8 螺栓。



7.7 装配说明

取出故障充配电总成，更换一个新的充配电总成，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装

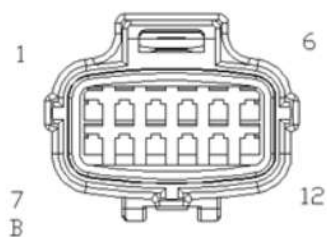
配好充配电总成。

其中 M5 螺栓安装力矩 $2.8\pm0.3\text{N.m}$ ，M6 螺栓安装力矩 $9\pm1\text{ N.m}$ ，M8 螺栓安装力矩 $22\pm1\text{N.m}$ 。

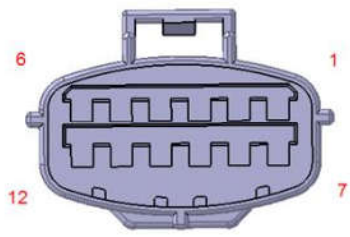
第二节 充电口

一、低压引脚定义

低压接插件投影图如下：



交流充电口低压接插件



直流充电口低压接插件

表 1 直流充电口

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流	电源性质	备注
1	A-	低压辅助电源负	车身地					
2	A+	低压辅助电源正	接 BMC01-6					
3	CC2	直流充电感应信号	接 BMC02-15					
4	CAN-L	动力网 CAN-L	接 BMC02-25					
5	CAN-H	动力网 CAN-H	接 BMC02-24					
6		(空)						
7		直流充电口温度 1	接 BMC02-19					DC+
8		直流充电口温度地 1	接 BMC02-12					
9		直流充电口温度 2	接 BMC02-13					DC-
10		直流充电口温度地 2	接 BMC02-6					
11								
12								

表 2 交流充电口

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流	电源性质	备注
1	CC	充电连接确认	接充配电总成 33PIN-4				电压	
2	CP	充电控制确认	接充配电总成 33PIN-5				电压	
3		闭锁电源	接集成式车身控制器-F8		1.5A (140ms)			
4		开锁电源	接集成式车身控		1.5A			

			制器-F7		(140ms)			
5		闭锁状态检测	接集成式车身控制器-E9					
6		(空)						
7		(空)						
8		(空)						
9		(空)						
10		(空)						
11		(空)						
12		(空)						

二、故障诊断

充电口作为传导充电方式一定存在磨损老化问题，需要加入保养范围，具体保养项目如下，判定标准见下表：

- 1) 车辆熄火（退电至 OFF 挡），整车解锁，打开充电口舱盖及充电口盖；
- 2) 目视检查充电口塑料绝缘壳体外观有无热熔变形，严重热熔变形影响正常使用的需要更换处理；
- 3) 目视检查充电口内部以及端子内部有无异物，有异物的需要使用高压气枪排出异物，无法排出且影响正常使用的需更换处理；
- 4) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黑，变黑的需要更换处理；
- 5) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黄，如变黄请打开后背门，打开左后侧围检修口排查充电口尾部电缆是否烧黑及变形（需辅助照明仔细观察），如变黄且伴随尾部电缆外层变黑则需更换处理；
- 6) 目视检查端子簧片有无断裂，断裂的需要更换处理；
- 7) 超过质保期的充电口需自费更换（不更换的需告知使用安全隐患以及连带充电枪损失）。

正常状态一	正常状态二	端子簧片附着异物需清理
		

端子变黑需更换 	端子簧片及底部变黄且尾部电缆外层变黑需更换  
端子簧片前端断裂需更换  	

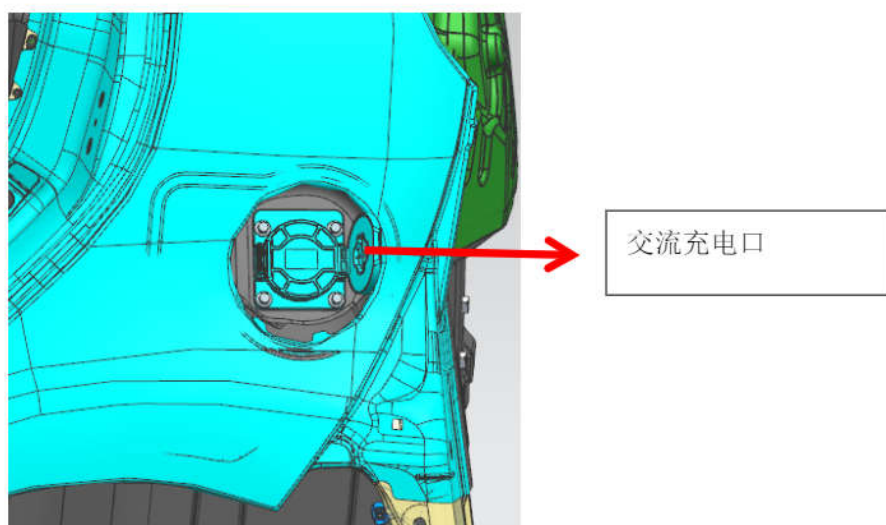
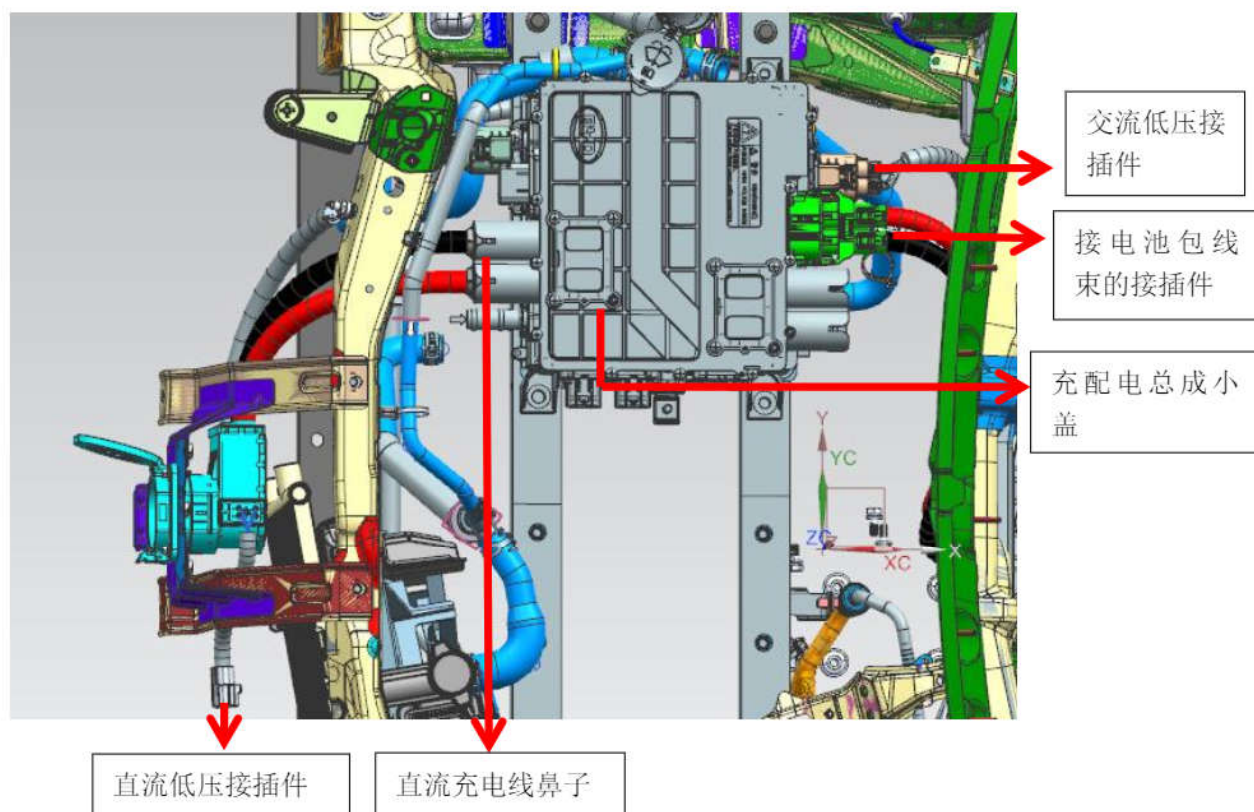
三、更换充电口

3.1 拆卸接插件

车辆熄火（退至 OFF 挡），拔掉维修开关。

更换交流充电口：手工拆卸交流充电接插件、交流低压接插件；

更换直流充电口：手工拆卸直流低压接插件，工具拆卸直流充电线鼻子（先断开接电池包线束的接插件、拆卸充配电总成上盖、拆卸充配电总成内部线鼻子）；

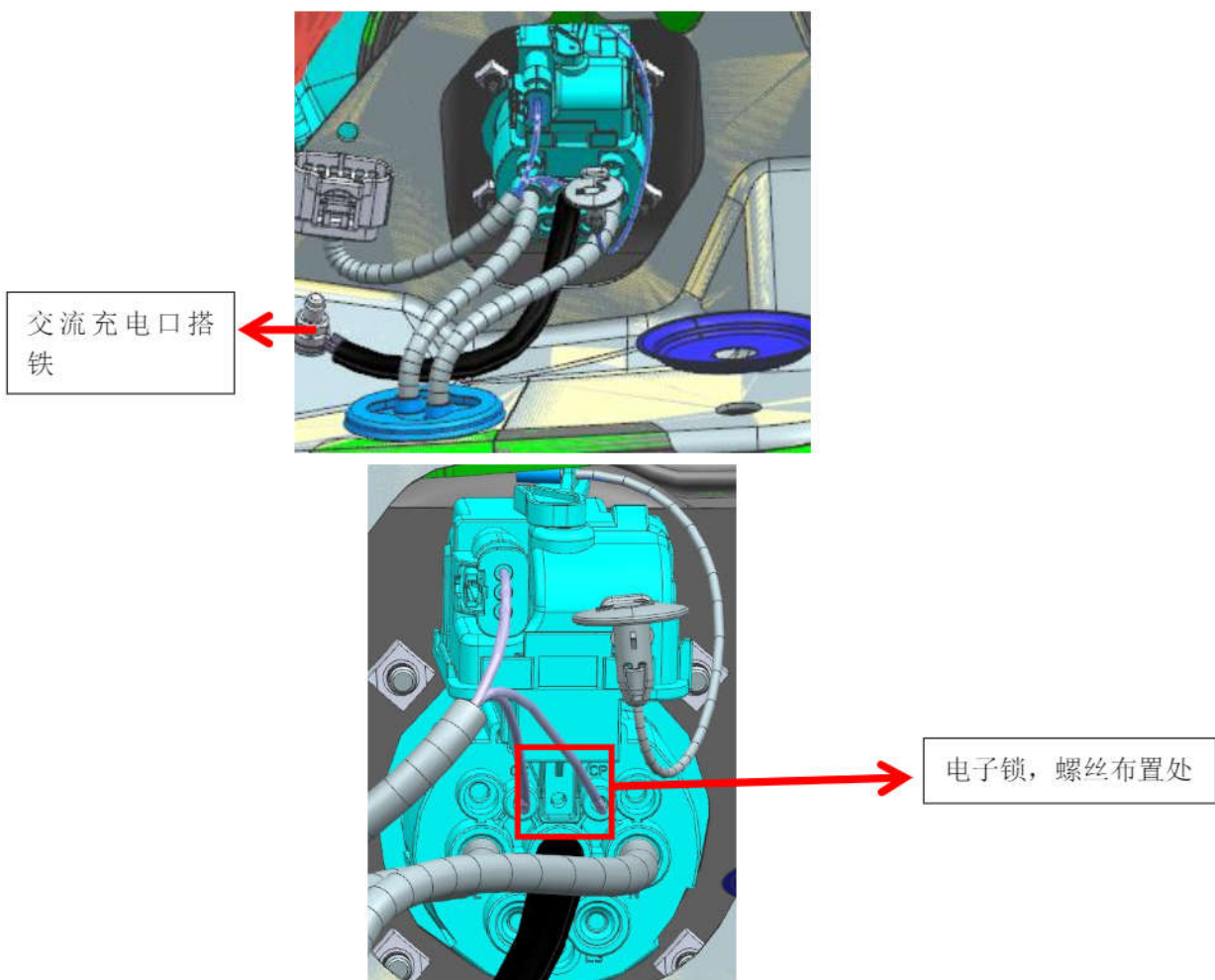


3.2 拆卸搭铁和扎带，拆卸电子锁

更换交流充电口：用 13 号套筒工具拆卸交流充电搭铁，用剪刀剪断扎带；

更换直流充电口：用 10 号套筒工具拆卸直流充电搭铁，用剪刀剪断扎带。

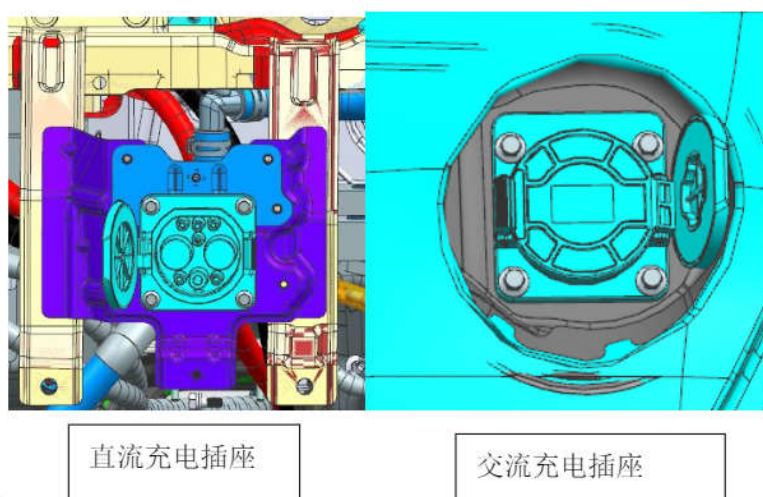
更换交流充电口：用十字起拆卸电子锁。



3.3 拆卸车辆插座

更换交流充电口：用 10 号套筒工具拆卸交流车辆插座；

更换直流充电口：用 10 号套筒工具拆卸直流车辆插座。



3.4 装配说明

取出故障充电口，更换一个新的充电口，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充电口。其中螺栓力矩为 $8 \pm 1\text{Nm}$ ，电子锁安装螺丝为 1Nm 。